

Содержание

Характеристика предприятия	3
Компьютерное оснащение предприятия и программное обеспечение предприятия.....	6
Должностная инструкция программиста	7
Описание рабочего места (техническое и программное оснащение).....	8
Техника безопасности при работе на ПК.....	9
Выполнение индивидуального задания (описание задания и хода его выполнения)	10
Список используемой литературы	67
Приложения	68

					РКСИ.ПДП26.09.02.07.4381						
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата							
Студент		Лещенко А.С.			Преддипломная практика. Отчет			Лист	Лист	Листов	
Консульт.										2	80
Руковод.		Малая М.А.									
Н.контр											

1. Характеристика предприятия

Полное наименование образовательной организации: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики»

Сокращенное (при наличии) наименование образовательной организации: ГБПОУ РО «РКСИ»

Дата создания образовательной организации: 15.07.1930

Учредители образовательной организации:

Наименование учредителя: Министерство образования Ростовской области

Адрес местонахождения учредителя: 344082, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д. 31

Контактные телефоны: +7 (863) 240-34-97

Адрес электронной почты: min@rostobr.ru

Адрес сайта учредителя в сети «Интернет»: <https://minobr.donland.ru>

Адрес местонахождения образовательной организации 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 10/6 (первый корпус), 344058, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 11 (второй корпус).

Филиалы образовательной организации: Нет

Представительства образовательной организации: Нет

Режим, график работы Режим и график работы образовательного учреждения: понедельник — пятница: 8.00 — 20.00, суббота: 8.00 — 14.30.

График работы администрации: понедельник — пятница: 8.00 — 17.00.

Контактные телефоны +7 (863) 206-88-88 доб. 2032 (приёмная)

Адреса электронной почты rksi@rostobr.ru

Лицензия на осуществление образовательной деятельности Лицензия серия 61 Л01 № 0002589, рег. № 4976 от 08.06.2015, выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области.

Регистрационный номер в сводном реестре лицензий: № Л035-01276-61/00201691.

Выписка из реестра лицензий по состоянию на 01.11.2025.

Государственная аккредитация образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам Свидетельство о государственной аккредитации с приложениями.

Выписка из государственной информационной системы «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам» (по состоянию на 09:34 18 ноября 2025 г.).

					РКСИ.ПДП26.09.02.07.4381	Лист
						4
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Приказ Рособрнадзора от 04.06.2025 № 560 «О внесении в государственную информационную систему «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам» сведений о бессрочном действии свидетельств о государственной аккредитации образовательной деятельности».

					РКСИ.ПДП26.09.02.07.4381	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		5

2. Компьютерное оснащение предприятия и программное обеспечение предприятия

В аудитории установлено 21 автоматизированное рабочее место (АРМ) на базе операционной системы семейства Linux. Типовая конфигурация одного компьютера: процессор Intel Celeron или аналогичный AMD с частотой около 2 ГГц, оперативная память 4–8 ГБ, твердотельный накопитель (SSD) объемом 128 ГБ, монитор диагональю 21–22 дюйма с разрешением 1920x1080, сетевое оборудование представлено коммутатором на 24 порта. Периферия: клавиатура, мышь, колонки. Все ПК объединены в локальную сеть по топологии «звезда» и имеют выход в интернет.

Программное обеспечение полностью свободно распространяемое. В качестве системного ПО используется дистрибутив Linux (чаще всего Astra Linux Common Edition, РЕД ОС или Ubuntu LTS). Прикладное ПО: офисный пакет LibreOffice (Writer, Calc, Impress) вместо Microsoft Office, браузер Mozilla Firefox, графический редактор GIMP вместо Photoshop, видеоплеер VLC, просмотрщик PDF Evince или Okular. Для работы с архивами используются Ark или File Roller. Специализированное ПО зависит от профиля колледжа: для IT-направлений установлены компиляторы gcc, Python, среда разработки Geany или VS Code. Безопасность обеспечивается встроенным брандмауэром ufw или iptables, антивирус не требуется. Пользователи работают с единой учетной записью без прав root.

						Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	РКСИ.ПДП26.09.02.07.4381	6

3. Должностная инструкция программиста

В обязанности программиста входит:

- разработка программного кода: Создание, модификация и отладка программного кода в соответствии с требованиями и спецификациями проекта;
- тестирование и отладка: Проведение тестирования программного кода для обнаружения и устранения ошибок, а также отладка и исправление выявленных проблем;
- анализ требований: Изучение и анализ требований к программному продукту или системе для определения оптимальных решений и подходов;
- участие в планировании проектов: Сотрудничество с командой проекта для определения необходимых ресурсов, сроков и задач для достижения поставленных целей;
- документирование: создание и поддержка технической документации, включая спецификации, инструкции и отчеты о выполненной работе;
- сотрудничество с коллегами: взаимодействие с другими членами команды разработки, тестирования и управления проектами для обеспечения эффективной работы и достижения общих целей;
- обновление и сопровождение: мониторинг и обновление программного кода в соответствии с изменениями требований и исправление ошибок после выпуска продукта;
- постоянное обучение: постоянное обновление знаний и навыков в области программирования, изучение новых технологий и методов разработки;
- соблюдение стандартов и процедур: соблюдение установленных стандартов, методологий и процедур разработки программного обеспечения;
- работа в команде: активное участие в командных процессах, включая планирование, обсуждение, обратную связь и совместное решение проблем, с целью обеспечения эффективного и качественного выполнения проектов.

						Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	РКСИ.ПДП26.09.02.07.4381	7

Описание рабочего места (техническое и программное оснащение)

Технические характеристики персонального компьютера на рабочем месте:

процессор: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz 2.42 GHz;

оперативная память: 8,00 ГБ;

операционная система: Windows 11 Домашняя.

Среда программирования: Visual Studio Code

Прикладные программы, установленные на ПК и используемые для организации рабочего процесса:

web-браузеры: Яндекс.Браузер, Google Chrome для поиска информации, а также для разработки индивидуального проекта;

Microsoft Word;

антивирусное программное обеспечение Windows Protector.

					РКСИ.ПДП26.09.02.07.4381	Лист
						8
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

4. Техника безопасности при работе на ПК

Общие требования:

К работе на ПК допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам выполнения работ и проверку знаний требований охраны труда. Также необходимо иметь I группу по электробезопасности.

Работник обязан соблюдать режим труда и отдыха, выполнять только ту работу, которая определена должностной инструкцией, поддерживать порядок на рабочем месте.

Требования перед началом работы:

1. Проветрить помещение, устранить сквозняки.
2. Отрегулировать освещённость на рабочем месте и убедиться в её достаточности.
3. Проверить правильность расположения элементов компьютера, чтобы исключить неудобные позы и длительные напряжения тела.
4. Убрать с рабочего места посторонние предметы, освободить подходы к рабочему месту.
5. Осмотреть кабели электропитания ПК и другого оборудования, убедиться в их исправности.
6. Проверить отсутствие пыли на экране монитора и клавиатуре, при необходимости протереть их специальной салфеткой.

Правила во время работы:

1. Подключать ПК к сети электропитания только штатными сетевыми кабелями при закрытых кожухах и наличии заземления.
2. При включении ПК соблюдать последовательность: включить сетевой фильтр, источник бесперебойного питания, системный блок, монитор.
3. Не допускать натягивания, скручивания, перегиба и пережима шнуров электропитания ПК, нахождения на них предметов и соприкосновения с нагретыми поверхностями.
4. Не допускать попадания влаги на поверхность ПК.
5. Не прикасаться к задней панели системного блока при включённом питании.
6. Не оставлять включённый ПК без наблюдения.
7. Не производить самостоятельно какие-либо виды ремонта ПК.
8. Не закрывать вентиляционные отверстия системного блока ПК.
9. Соблюдать расстояние от глаз до экрана в пределах 60–70 см
10. Во время регламентированных перерывов для снижения напряжения и предотвращения утомления выполнять комплексы упражнений.

										Лист
										9
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	РКСИ.ПДП26.09.02.07.4381					

Выполнение индивидуального задания (описание задания и хода его выполнения)

6.1 Получение задания, сбор и описание требований к разработке программного продукта

6.1.1 Сбор, анализ и формирование требований к программному продукту

6.1.1.1 Сбор требований

Для формирования требований к разработке программного продукта в данном проекте был выбран метод интервью, так как он позволяет получить детальную информацию напрямую от заказчика. Для этого был подготовлен опросник. Результаты интервью представлены в Таблице 1.

Таблица 1 – Интервью с заказчиком

Общие сведения		
Название организации (полное)		Частнопрактикующий оценщик недвижимости и движимого имущества Бакаленко Ольга Михайловна
ФИО контактных лиц		Бакаленко Ольга Михайловна
E-mail		bakalenko-olga@yandex.ru
Телефон		89061859669
№	Вопросы	Ответы
Цели и назначение создания программного продукта		
1	Какова цель разработки сайта?	Повысить узнаваемость эксперта, привлечь больше частных клиентов, автоматизировать подачу и обработку заявок. Главное – увеличить прибыль за счёт роста числа заказов, повышения среднего чека и сокращения затрат на ручную обработку и рекламу.

					РКСИ.ПДП26.09.02.07.4381	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		10

Продолжение таблицы 1

№	Вопросы	Ответы
2	Какой программный продукт вам нужен?	Нужен сайт, который покажет мою квалификацию и упростит общение с клиентами. Современный и удобный, с личным кабинетом, чтобы клиенты сами могли оставить заявку на оценку, загрузить документы и посмотреть, на какой стадии обработки находится их заявка.
3	Какие главные проблемы должен решить программный продукт?	Потеря потенциальных клиентов, предпочитающих онлайн-взаимодействие, трудоемкость обработки заказов, поступающих по телефону, сложность ведения истории заявок и документооборота.
4	Что пользователи смогут делать на сайте?	Просматривать услуги, информацию о моей квалификации и через личный кабинет оставлять заявки на оценку имущества, оставлять отзывы на мою работу.
5	Есть ли у вас другие программные продукты?	Других программных продуктов нет.
6	Будет ли этот сайт вашим единственным информационным ресурсом?	Да, пока он будет единственным.
Описание бизнеса		
7	Какова ваша сфера деятельности?	Частная практика по проведению независимой оценки стоимости имущества. Подготовка официальных заключений для использования в юридических, финансовых и административных процессах.
8	Кто ваша целевая аудитория?	Частные лица – владельцы квартир, автомобилей, юридические лица – малый бизнес, риелторы, нотариусы. На данный момент я работаю в основном с гос. органами.

Продолжение таблицы 1

№	Вопросы	Ответы
9	Как клиенты находят вас сейчас?	Сейчас основные заказы идут от государственных организаций. Работа с частными клиентами пока развивается только по рекомендациям знакомых.
10	Кто из частных оценщиков является вашими основными конкурентами? Есть ли у них сайты?	Из частных оценщиков, у кого есть сайты, могу назвать Уханова П.Е., Елисееву Т.Ю., Титова Д.М.
Требования к структуре и дизайну программного продукта		
11	Разрабатываемый сайт должен быть одностраничным или многостраничным?	Многостраничным. Услуги и мои сертификаты лучше разместить на отдельных страницах.
12	Какие основные разделы должны быть на сайте?	Обязательно должны быть: «Главная», «Услуги и цены», «Квалификационные документы», «Отзывы», «Контакты», «Личный кабинет клиента» и «Личный кабинет оценщика».
13	Должен ли сайт корректно отображаться на мобильных телефонах и компьютерах?	Да, сайт должен быть адаптивным под разные устройства.
14	Должен ли сайт одинаково работать в разных браузерах?	Да. Сайт должен корректно работать на всех платформах и во всех браузерах.
15	Какие цвета и общий стиль вы считаете подходящими для вашего сайта?	На усмотрение исполнителя, но избегая ярких цветов. Стиль должен быть деловым и вызывать доверие у пользователей.
16	Можете ли вы предоставить ссылки на сайты ваших коллег или конкурентов для анализа?	Да, ссылки смогу предоставить.
17	Есть ли у вас уже готовые элементы для сайта (логотип, иконка, макет)?	Нет, логотипа и макетов у меня нет.

Продолжение таблицы 1

№	Вопросы	Ответы
18	Предоставите ли вы необходимую текстовую и графическую информацию для сайта?	Да, предоставляю.
19	Добавить изображения из интернета, чтобы сделать сайт более привлекательным?	Да, можно брать изображения из интернета.
Требования к функциональности программного продукта		
20	Что пользователи должны видеть на главной странице?	Ключевое предложение, мои главные преимущества, краткое описание услуг и моей квалификации и к ним ссылки на страницы с подробным описанием, последние отзывы, контакты и возможность легко отправить заявку.
21	Опишите процесс подачи заявки.	Клиент регистрируется и переходит в личный кабинет, нажимает кнопку подачи заявки, после чего откроется удобная форма, где необходимо будет указать данные для оценки.
22	Какие данные должны содержаться в заявке?	В заявке важно указать: тип клиента, вид объекта, цель проведения оценки, а также данные о возможных ограничениях, обременениях или арестах имущества. И дополнительно – статус заявки, чтобы отслеживать этап её обработки. В процессе работы клиенту потребуются добавлять необходимые документы.
23	Какие статусы заявок должны быть в системе?	«Новая», «В работе», «Ожидает документы», «Ожидает оплаты», «Завершена».
24	Требуется ли реализовать оплату через сайт?	Нет, реквизиты для оплаты будут указаны в договоре, этого достаточно.

Продолжение таблицы 1

№	Вопросы	Ответы
25	Какие типы документов клиенты должны загружать? В каком формате?	Правоустанавливающие документы и техпаспорт – для недвижимости, паспорт ТС и свидетельство о регистрации – для движимого имущества, свидетельство о смерти, если наследство. Формат – pdf, jpg, png.
26	Какая информация должна содержаться на странице «Услуги и цены»?	Полный перечень услуг со сроками, ценами и списком необходимых документов.
27	Какая информация должна содержаться на странице «Квалификационные документации»?	Мой профессиональный опыт, образование, аттестаты и свидетельство о членстве в СРО «НКСО».
28	Какая информация должна содержаться в разделе «Контакты»?	Телефон и адрес электронной почты. Можно указать, что я работаю онлайн по всей стране и добавить форму обратной связи, обращения с которой будут приходить мне на почту.
29	Какая информация должна располагаться в личном кабинете клиента?	Все заявки клиента, кнопка создания новой заявки, шаблон договора для ознакомления и форма для написания отзыва.
30	Отзывы могут оставлять только авторизованные пользователи?	Да, все верно.
31	Какие разделы и функции сайта открыты пользователю без входа в личный кабинет?	Без входа в кабинет пользователь может только посмотреть информацию и связаться со мной.
32	Как должен выглядеть процесс обработки заявки с вашей стороны?	Я вижу новую заявку в своем кабинете, меняю её статус и могу добавить комментарий. Клиент в своем кабинете видит комментарий и загружает документы, после оплаты я дистанционно выполняю сделку и загружаю итоговый отчет.

--	--	--

					РКСИ.ПДП26.09.02.07.4381	Лист
						15
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Продолжение таблицы 1

№	Вопросы	Ответы
33	В каком формате будет итоговый отчет?	Итоговый отчет будет в формате pdf. Нужно предусмотреть возможность его скачать.
34	Должна ли система уведомлять клиента о смене статуса заявки?	Да, можно также при добавлении мной документов.
35	Должна ли система уведомлять вас о новой заявке?	Да, и также при добавлении клиентом документов.
36	Какой еще функционал нужен в вашем кабинете (административной панели)?	Возможность обновлять цены и сроки услуг, информацию о моей квалификации на странице с документами, удалять отзывы.
37	Есть ли у вас пожелания по инструментам разработки для сайта?	Предпочтений по конкретным технологиям нет. Ориентируйтесь на бесплатные, надёжные и проверенные варианты
38	Будет ли интеграция с другими сервисами?	Нет, в этом нет необходимости.
Персональные данные и защита информации		
39	Какие персональные данные пользователей обрабатываются?	ФИО, телефон, email, адрес объекта (у физических лиц), паспортные данные, указанные в договоре.
40	Какую информацию нужно хранить на сайте?	Заявки, основные данные пользователей, услуги и цены, отзывы.
Приемка проекта и поддержка		
41	Кто будет заниматься переносом сайта на хостинг и сопровождением?	Переносом и сопровождением будет заниматься исполнитель.
42	Нужно ли базовое продвижение сайта (SEO)?	Да, базовое продвижение необходимо.
43	Планируется ли дальнейшая поддержка сайта?	Да, я планирую поддерживать сайт.
44	Готовы ли вы покупать и продлевать хостинг и домен?	Да, готова.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

РКСИ.ПДП26.09.02.07.4381

Лист

16

Продолжение таблицы 1

№	Вопросы	Ответы
Требования к документации		
45	Нужно ли обучение работе с программным продуктом?	Да, обучение необходимо непосредственно для меня как администратора. Обучение для клиентов не требуется, так как интерфейс должен быть интуитивно понятным.
46	В каком формате требуется предоставить обучение?	Устная консультация по окончании работы над проектом и письменная инструкция.

6.1.2 Анализ и формирование требований

На основе проведённого интервью с заказчиком были сформулированы следующие требования к разрабатываемому программному продукту.

Цели создания программного продукта (вопросы №1, 3):

- повышение узнаваемости эксперта и формирование положительной репутации;
- привлечение большего числа клиентов за счёт присутствия в поисковых системах;
- автоматизация процессов подачи и обработки заявок на оказание услуг по оценке;
- формирование доверия у клиентов путём размещения сертификатов, дипломов и отзывов;
- увеличение среднего чека за счёт наглядного представления спектра услуг;
- оптимизация внутренних процессов с помощью автоматических уведомлений;
- предоставление клиентам актуальной информации в качестве дополнительной ценности.

Функциональные требования к программному продукту

Структура сайта (вопросы №11, 12, 29, 30, 31):

- программный продукт должен иметь публичную часть (доступна всем посетителям) и закрытую часть (личные кабинеты);

										Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	РКСИ.ПДП26.09.02.07.4381					17

– пользователи подразделяются на три роли: администратор (оценщик), зарегистрированный клиент и обычный посетитель;

– возможность подачи заявки на оценку должна предоставляться только авторизованным пользователям. Неавторизованный посетитель может просматривать публичную информацию, но не имеет доступа к форме заявки. При попытке перехода к форме заявки система должна перенаправлять пользователя на модальное окно авторизации и регистрации.

Содержание публичной части (вопросы №12, 20, 26, 27, 28):

– публичная часть должна содержать следующие страницы: «Главная», «Услуги и цены», «Квалификационные документы»;

– главная страница должна включать ключевое предложение, перечень преимуществ специалиста, краткий каталог услуг, общую информацию о квалификации, кнопку для перехода к форме заявки (которая для авторизованных пользователей ведёт в личный кабинет, а для неавторизованных открывает модальное окно авторизации), ссылки на основные разделы, блок с отзывами, контактную информацию;

– форма заявки должна содержать следующие поля: тип заказчика (физическое или юридическое лицо), наименование объекта оценки, тип имущества, сведения о наличии ограничений, обременений или арестов имущества, цель проведения оценки, описание объекта (необязательное поле). Обязательным элементом является чекбокс согласия на обработку персональных данных.

Личный кабинет клиента (вопросы №21, 22, 25, 29, 30):

Личный кабинет доступен только после регистрации и авторизации. В нём должна быть предусмотрена кнопка для подачи новой заявки, а также отображение истории заявок с указанием текущих статусов и комментариев администратора. Предусмотрена форма для редактирования контактных данных пользователя (ФИО, телефон) и форма для смены пароля. Кабинет предоставляет возможность загрузки файлов-вложений к заявке в форматах PDF, JPG, PNG, а также содержит ссылку для скачивания бланка договора. Пользователь может удалять собственные заявки и оставлять отзывы о работе оценщика через специальную форму (текстовое поле и оценка по шкале от 1 до 5).

Административная панель (личный кабинет оценщика) (вопросы №23, 32, 33, 36):

Административная панель обеспечивает просмотр всех заявок всех клиентов и позволяет управлять их статусами с использованием предопределённого перечня: «Новая», «В работе», «Ожидает документов», «Ожидает оплаты», «Завершена». Предусмотрена возможность добавления текстовых комментариев к заявке, видимых клиенту, а также загрузка итогового отчёта и подписанного договора, скачивание документов, загруженных клиентом, и удаление заявки. Администратор имеет

- система уведомлений должна реализовываться через отправку электронных писем штатными средствами языка программирования;
- интеграция со сторонними сервисами не требуется;
- при разработке должны использоваться технологии с открытым исходным кодом.

Требования к документации и обучению (вопросы №45, 46):

- должно быть проведено обучение администратора работе с программным продуктом в форме устной консультации при сдаче проекта и предоставлении письменного руководства администратора;
- обучение клиентов не требуется, пользовательский интерфейс должен быть интуитивно понятным.

6.1.3 Разработка технического задания

На основе сформированных требований было разработано техническое задание, приведенное в приложении Б.

6.2 Проектирование и разработка архитектуры программного продукта

Проектирование является ключевым этапом, на котором формируется структура системы: определяется архитектура, выбираются технологии, проектируются база данных и интерфейсы.

4.2.1 Построение диаграммы связей

Интеллект-карта (Mind Map) – это графическое представление информации в виде древовидной схемы, позволяющее наглядно отобразить связи между ключевыми понятиями и задачами. Для визуального представления проекта была разработана диаграмма связей.

Диаграмма приведена на рисунке 1.

						Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	РКСИ.ПДП26.09.02.07.4381	20

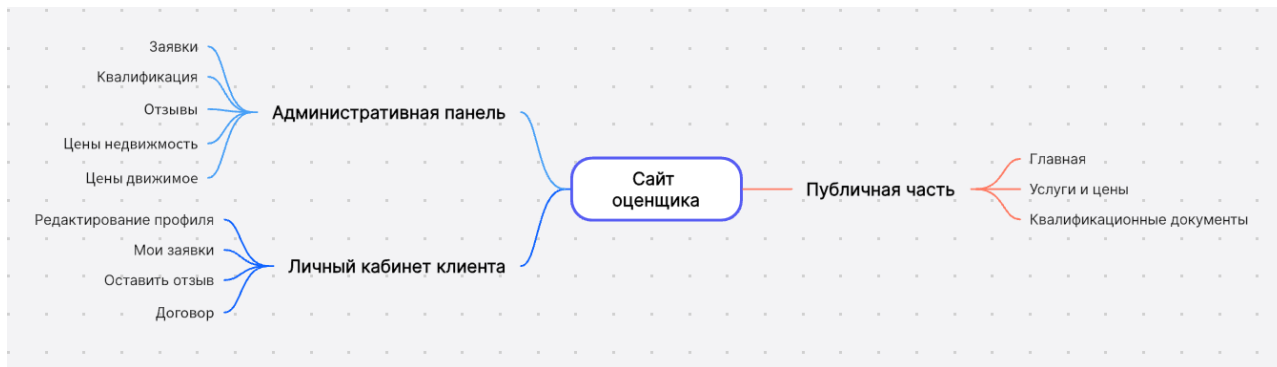


Рисунок 1 – Mind Map ПП

4.2.2 Разработка сценария использования

На основе анализа требований и построенной выделены три основные роли пользователей: обычный пользователь (гость), зарегистрированный клиент и администратор (оценщик). Каждая роль имеет свой набор доступных функций.

Диаграмма Use-case представлена на рисунке 2.

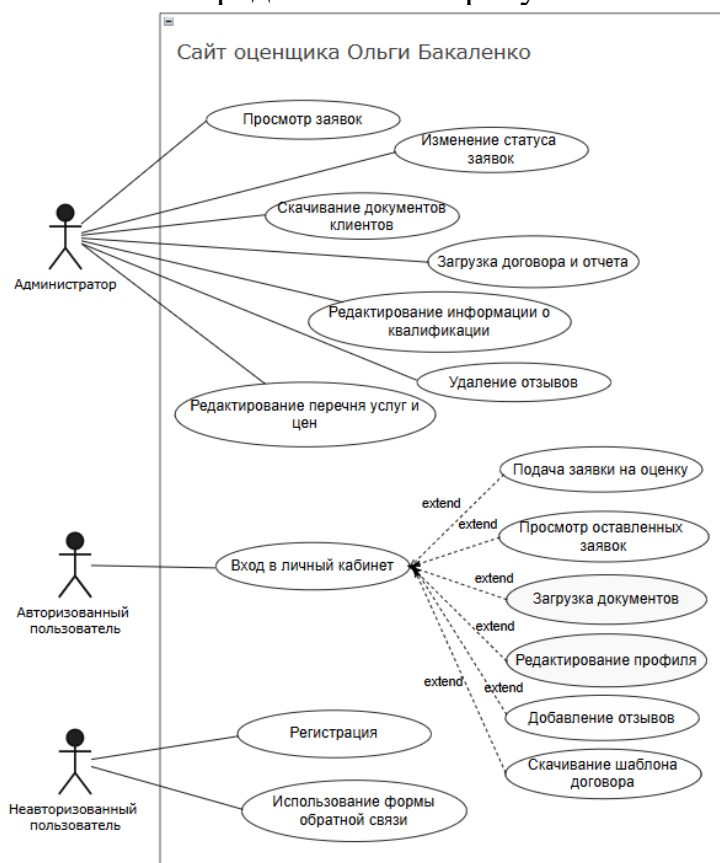


Рисунок 2 – Диаграмма сценариев использования ПП

6.2.3. Прототипирование и дизайн программного продукта

На основе технического задания и диаграмм были разработаны прототипы и дизайн для понимания того, как визуальнo будет выглядеть программный продукт.

Прототипирование позволяет визуализировать структуру и функции будущего сайта до начала разработки, согласовать требования с заказчиком и выявить проблемы на ранних этапах. Прототипы были созданы в сервисе Figma.

Ниже представлены макеты интерфейса – ключевые страницы с отображением структуры и логики взаимодействия пользователя с системой.

На рисунках 3-6 показаны макеты главной страницы и личного кабинета.

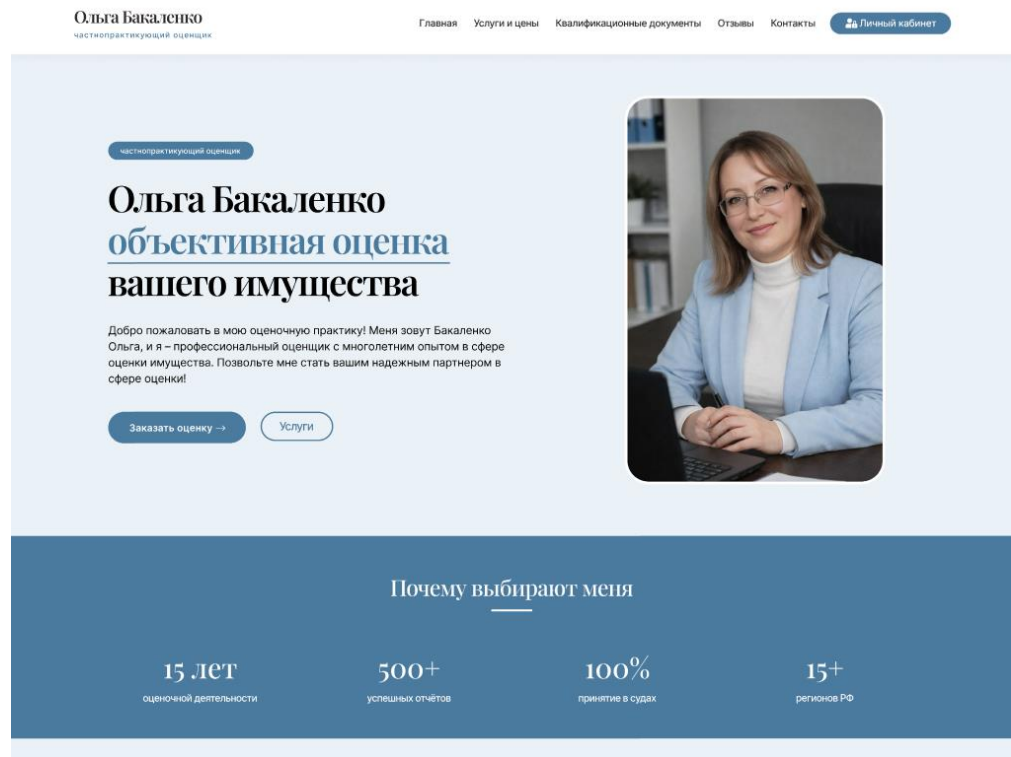


Рисунок 3 – Фрагмент макета главной страницы

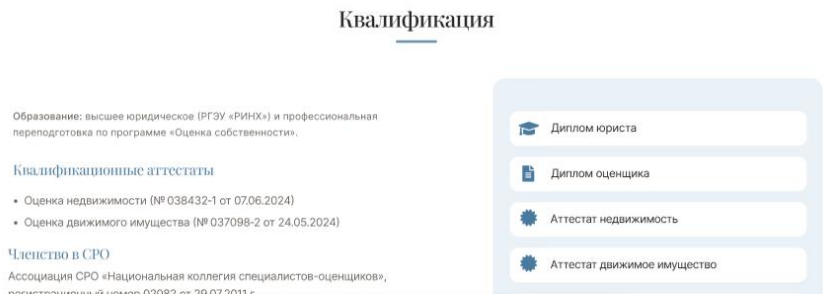
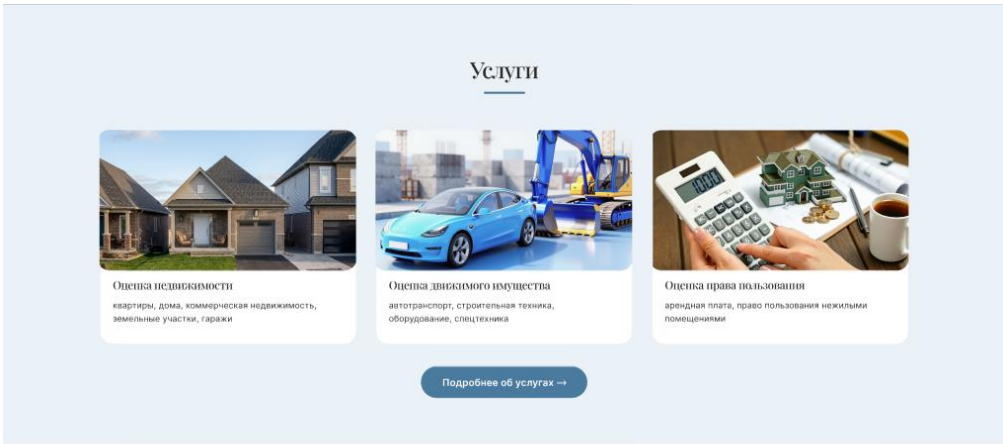


Рисунок 4 – Фрагмент макета главной страницы

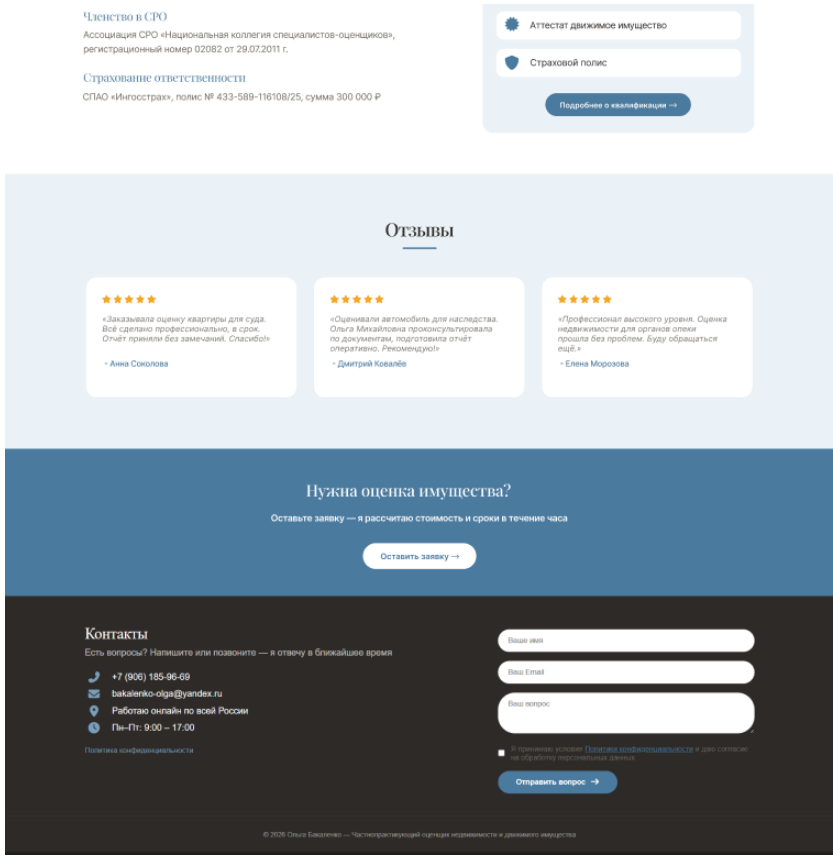


Рисунок 5 – Фрагмент макета главной страницы

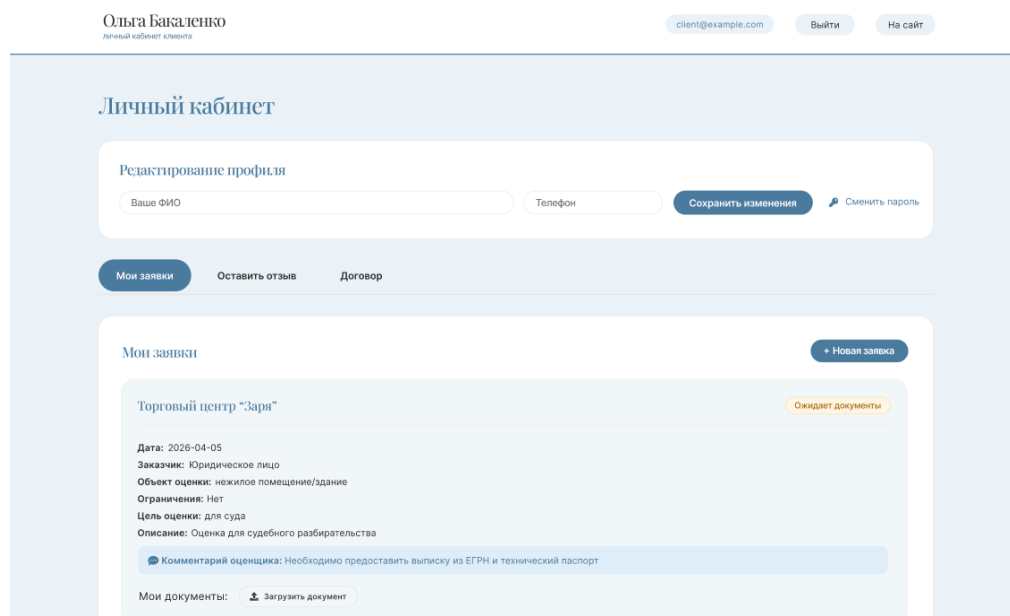


Рисунок 6 – Макет личного кабинета клиента

6.2.4 Архитектура программного продукта.

Разрабатываемый веб-сайт представляет собой трёхуровневое клиент-серверное приложение, включающее уровень представления (frontend), уровень приложений (backend) и уровень данных (сервер базы данных). Такая архитектура обеспечивает разделение ответственности между компонентами, упрощает сопровождение и позволяет независимо изменять каждый из уровней.

Уровень представления (клиентская часть) реализован с использованием библиотеки React. Для стилизации используется CSS, для маршрутизации – React Router. Клиентская часть взаимодействует с сервером через HTTP-запросы к REST API.

Уровень приложений (серверная часть) разработан на платформе Node.js с фреймворком Express и построен по модульному принципу, включающему контроллеры (обработка запросов), сервисный слой (бизнес-логика), модели данных (работа с сервером базы данных) и маршруты (определение API endpoints). Для аутентификации используется JWT, для email-уведомлений – Nodemailer.

Уровень данных представлен реляционной системой управления базами данных (СУБД). Для хранения информации о пользователях, заявках, документах, услугах и отзывах был проведён выбор сервера базы данных. На рынке наиболее популярными являются MySQL, PostgreSQL и MongoDB.

Сравнение СУБД по ключевым критериям представлено в таблице 2.

						Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	РКСИ.ПДП26.09.02.07.4381	24

Таблица 2 – Сравнительная таблица СУБД

Критерий	MySQL	PostgreSQL	MongoDB
Тип БД	Реляционная	Реляционная	Документо-ориентированная
Производительность	Отличная	Хорошая (но сложнее архитектура)	Хорошая (на неструктурированных данных)
Потребление ресурсов (ОЗУ/ЦП)	Низкое	Высокое	Высокое
Простота установки и администрирования	Высокая	Средняя	Средняя
Сообщество и документация	Огромное, низкий порог входа	Развитое, порог входа выше	Развитое, порог входа выше

На основе проведённого сравнения для разрабатываемого веб-сайта выбрана MySQL. Данное решение обусловлено следующими преимуществами для небольшого сайта с классической реляционной структурой данных:

- простота – минимальные усилия по установке, настройке и администрированию;
- экономичность – низкое потребление оперативной памяти и процессорного времени;
- производительность – отличная работа на типовых операциях чтения и записи;
- сообщество – огромное количество готовых решений и низкий порог входа.

PostgreSQL предпочтителен при необходимости сложных запросов или расширяемости, MongoDB — при работе с большими объёмами неструктурированных данных или часто меняющейся структурой. Для классического небольшого сайта MySQL является оптимальным выбором. Взаимодействие компонентов: клиент отправляет HTTP-запрос к серверу, сервер обрабатывает его, взаимодействует с БД и возвращает JSON-ответ. Графическая схема архитектуры представлена на рисунке 7. Структура базы данных представлена в виде ER-диаграммы на рисунке 8.

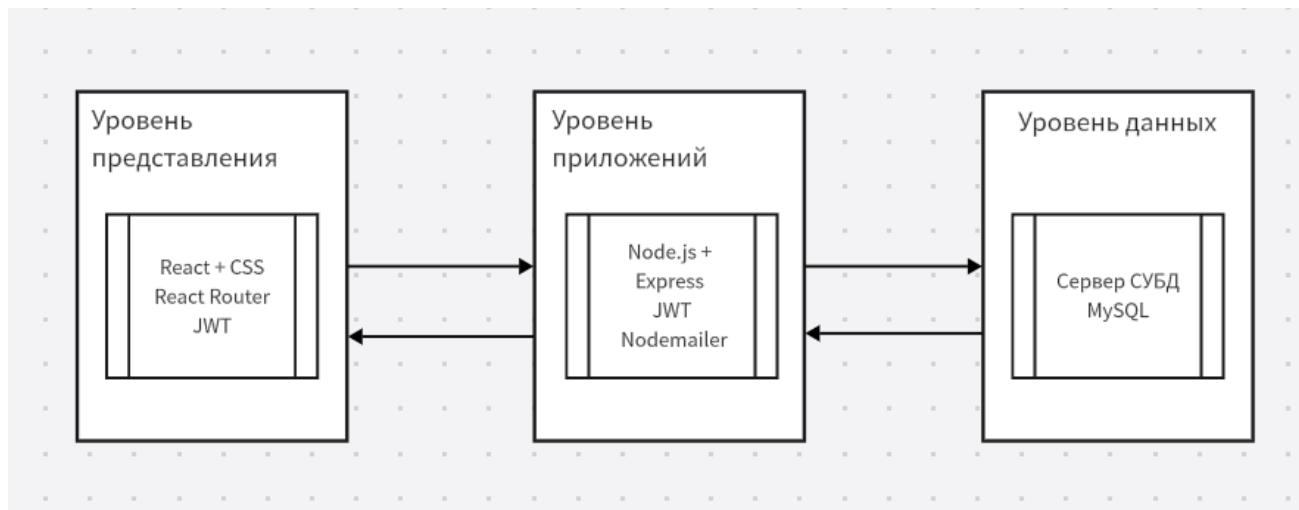


Рисунок 7 – Схема архитектуры ПП

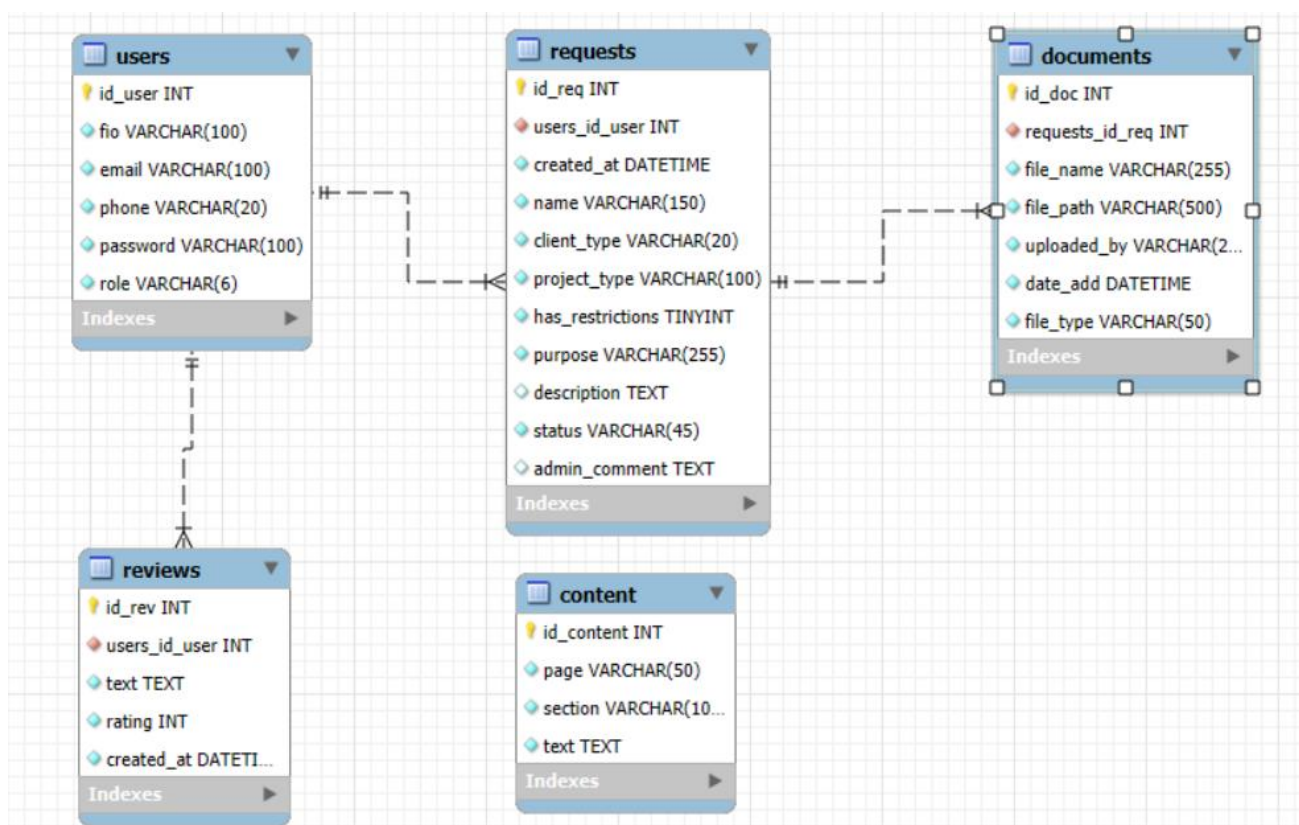


Рисунок 8 – ER-диаграмма ПП

В таблицах 3-7 представлена структура таблиц базы данных.

Таблица 3 – Таблица «users»

Имя таблицы			users			
Краткое имя таблицы			usr			
Key Type	Optionality	ColumnName	Datatype	Size	Constraints	Comment
PK	*	id_user	int	-	AUTO_INCREMENT	Уникальный идентификатор пользователя
	*	fio	varchar	100	NOT NULL	ФИО пользователя
UK	*	email	varchar	100	NOT NULL, UNIQUE	Адрес электронной почты (логин)
	*	phone	varchar	20	NOT NULL	Контактный телефон
	*	password	varchar	100	NOT NULL	Хеш пароля
	*	role	varchar	20	NOT NULL, DEFAULT 'client'	Роль (admin/client)

Таблица 4 – Таблица «requests»

Имя таблицы			requests			
Краткое имя таблицы			req			
Key Type	Optionality	ColumnName	atatype	Size	Constraints	Comment
PK	*	id_req	int	-	AUTO_INCREMENT	Уникальный идентификатор заявки
FK	*	users_id_user	int	-	NOT NULL	Внешний ключ к таблице users

Продолжение таблицы 4

Key Type	Optionality	ColumnName	atatype	Size	Constraints	Comment
	*	created_at	datetime	-	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Дата и время создания заявки
	*	name	varchar	255	NOT NULL	Наименование объекта оценки
	*	client_type	varchar	20	NOT NULL	Тип клиента (физ.лицо/юр.лицо)
	*	project_type	varchar	100	NOT NULL	Тип имущества (недвижимость/движимое)
	*	has_restrictions	tinyint	-	NOT NULL, DEFAULT 0	Наличие ограничений/обременений
	*	purpose	varchar	255	NOT NULL	Цель проведения оценки
	-	description	text	-	-	Детальное описание объекта
	*	status	varchar	45	NOT NULL, DEFAULT 'new'	Статус заявки
	-	admin_comment	text	-	-	Комментарий администратора

Таблица 5 – Таблица «documents»

Имя таблицы			documents			
Краткое имя таблицы			doc			
Key Type	Optionality	ColumnName	Datatype	Size	Constraints	Comment
PK	*	id_doc	int	-	AUTO_INCREMENT	Уникальный идентификатор документа
FK	*	requests_id_request	int	-	NOT NULL	Внешний ключ к таблице requests
	*	file_name	varchar	255	NOT NULL	Оригинальное имя файла
	*	file_path	varchar	500	NOT NULL	Путь к файлу на сервере
	*	uploaded_by	varchar	20	NOT NULL	Кто загрузил (client/admin)
	*	date_add	datetime	-	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Дата и время загрузки
	*	file_type	varchar	50	NOT NULL	Тип файла (документ/договор/отчёт)

Таблица 6 – Таблица «reviews»

Имя таблицы					reviews	
Краткое имя таблицы					rev	
Key Type	Optionality	ColumnName	Datatype	Size	Constraints	Comment
PK	*	id_rev	int	-	AUTO_INCREMENT	Уникальный идентификатор отзыва

Продолжение таблицы 6

Key Type	Optionality	ColumnName	datatype	Size	Constraints	Comment
FK	*	users_id_user	int	-	NOT NULL	Внешний ключ к таблице users
	*	text	text	-	NOT NULL	Текст отзыва
	*	rating	int	-	NOT NULL	Оценка (от 1 до 5)
	*	created_at	datetime	-	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Дата публикации отзыва

Таблица 7 – Таблица «content»

Имя таблицы			content			
Краткое имя таблицы			cnt			
Key Type	Optionality	ColumnName	Datatype	Size	Constraints	Comment
PK	*	id_content	int	-	AUTO_INCREMENT	Уникальный идентификатор записи
	*	page	varchar	50	NOT NULL	Название страницы
	*	section	varchar	100	NOT NULL	Наименование смыслового блока
	*	text	text	-	NOT NULL	Текстовое содержимое
	*	role	varchar	20	NOT NULL, DEFAULT	Роль (admin/client)

6.3 Разработка программного продукта

6.3.1 Инструментальные и программные средства разработки

Для реализации сайта частнопрактикующего оценщика был выбран современный стек технологий, обеспечивающий высокую производительность, масштабируемость и удобство сопровождения.

В качестве основного языка для разработки клиентской и серверной частей рассматривались JavaScript, TypeScript и Python. Сравнение представлено в таблице 8.

Таблица 8 – Сравнительная таблица языков программирования

Критерий	JavaScript	TypeScript	Python
Простота освоения	Высокая	Средняя	Высокая
Совместимость с React	Полная	Полная	Ограниченная
Эффективность в веб-разработке	Очень высокая	Высокая	Средняя
Типизация	Динамическая	Статическая	Динамическая

JavaScript был выбран благодаря своей простоте, широкому распространению и полной совместимости с современными веб-браузерами. Он идеально подходит для разработки клиентской части, обеспечивая гибкость и высокую скорость разработки.

Для разработки пользовательского интерфейса рассматривались React, Vue.js и Angular. Сравнение представлено в таблице 9.

Таблица 9 – Сравнительная таблица фреймворков

Критерий	React	Vue.js	Angular
Гибкость и масштабируемость	Очень высокая	Высокая	Средняя
Кривая обучения	Умеренная	Низкая	Высокая
Размер библиотеки	Малый (43 КБ)	Малый (33 КБ)	Большой (500+ КБ)

React выбран за гибкость, высокую производительность благодаря использованию виртуального DOM и широкое распространение в индустрии,

что упрощает поиск готовых решений и сторонних библиотек. Он позволяет быстро разрабатывать масштабируемые и удобные интерфейсы.

Для реализации серверной части и работы с базой данных рассматривались Node.js, браузерный JavaScript и Deno. Сравнение представлено в таблице 5.

Таблица 10 - Сравнительная таблица языков программирования

Критерий	Node.js	Браузерный JS	Deno
Поддержка асинхронности	Полная	Частичная (ограничено DOM)	Полная
Использование npm	Да	Нет	Частично (совместим через адаптеры)
Применимость в чат-ботах	Да	Ограниченная	Да
Простота интеграции в проект	Высокая	Уже встроен	Средняя

Node.js выбран для создания серверной части веб-сайта, обеспечивая высокую производительность при обработке асинхронных запросов и возможность использования единого языка JavaScript для клиентской и серверной частей. В приложении А размещен код обработки заявок.

Для разработки рассматривались Visual Studio Code, WebStorm и Sublime Text. Сравнение приведено в таблице 11.

Таблица 11 - Сравнительная таблица IDE

Критерий	Visual Studio Code (VS Code)	WebStorm	Sublime Text
Лицензия	Бесплатная	Платная	Условно-бесплатная
Интеграция с Git	Да (встроенная)	Да (встроенная)	Через плагины
Потребление ресурсов	Низкое	Высокое	Низкое
Расширяемость	Огромная	Ограниченная	Средняя

В качестве IDE для разработки программного продукта был выбран Visual Studio Code (VS Code). Этот выбор обусловлен следующими преимуществами:

- бесплатная лицензия и открытый исходный код;
- широкая экосистема расширений для JavaScript, React и Node.js (ESLint, Prettier, React DevTools, Thunder Client для тестирования API);
- интеграция с Git;
- лёгкость и высокая производительность;
- постоянные обновления и активное сообщество.

Для управления исходным кодом проекта и отслеживания изменений в процессе разработки была рассматривались GitHub, GitLab и Bitbucket. Сравнение приведено в таблице 12.

Таблица 12 - Сравнительная таблица систем контроля версий

Критерий	GitHub	GitLab	Bitbucket
Бесплатный тариф	Да	Да	Да
Бесплатные приватные репозитории	Да (неограниченно)	Да (неограниченно)	До 5 пользователей
Сообщество и документация	Крупнейшее, огромное количество обучающих материалов	Хорошее	Среднее
GitHub Pages для хостинга	Да	Да	Нет

В качестве системы контроля версий был выбран GitHub. Этот выбор обусловлен следующими преимуществами:

- крупнейшее сообщество разработчиков;
- бесплатные неограниченные приватные репозитории;
- наличие GitHub Pages для бесплатного хостинга статических страниц (например, для документации);
- отличная интеграция с Visual Studio Code;
- самый низкий порог входа для начинающих разработчиков.

Исходный код разработанного программного продукта размещён в репозитории на GitHub. Репозиторий представлен на рисунке 9.

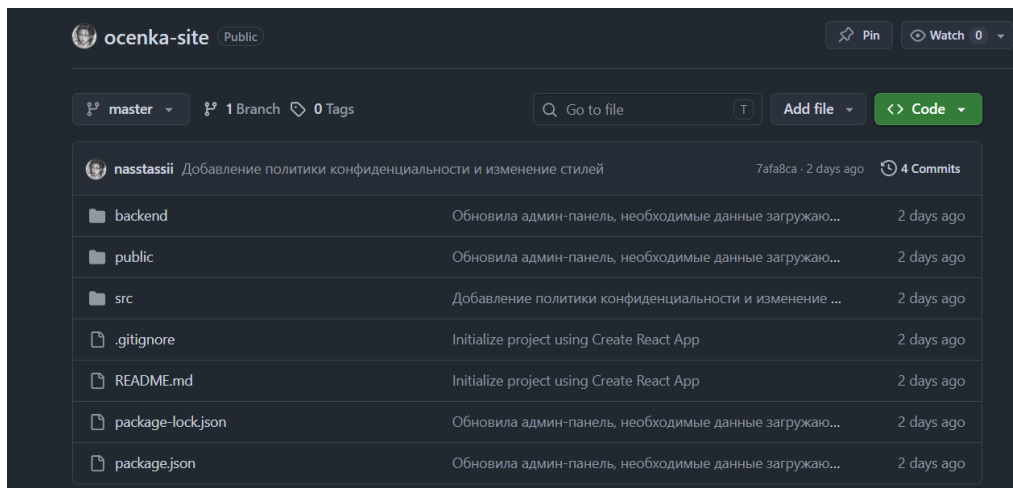


Рисунок 9 – Репозиторий ПП на GitHub

Для создания прототипов интерфейса была выбрана Figma. Данный инструмент является кроссплатформенным, доступным через веб-браузер, поддерживает совместную работу в реальном времени и предоставляет удобные функции экспорта CSS-стилей и макетов, что ускоряет интеграцию дизайна в код.

В процессе разработки использовались следующие дополнительные инструменты и библиотеки:

- Nodemailer – библиотека для отправки email-уведомлений (о новых заявках и изменении статусов);
- Multer – middleware для обработки загружаемых файлов (документов клиентов);
- JSON Web Token (JWT) – механизм для аутентификации пользователей и защиты доступа к личным кабинетам;
- React Router – библиотека для маршрутизации между страницами веб-сайта;

Для эффективного управления процессом разработки и отслеживания текущего состояния задач в проекте была создана доска задач в Miro. Доска задач изображена на рисунке 10.

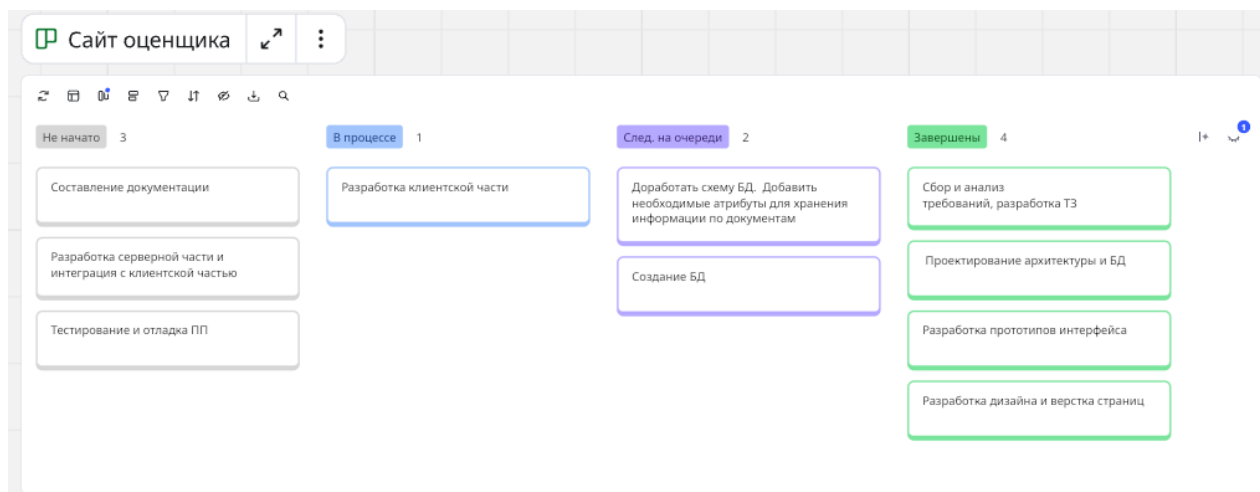


Рисунок 10 – Доска задач ПП

6.3.2 Календарный план разработки программного продукта

С целью планирования временных затрат на реализацию проекта был разработан календарный план разработки программного продукта, который приведён в таблице 13.

Таблица 13 – Календарный план разработки программного продукта

Вид деятельности	Начало	Окончание	Часы разработки
Сбор и анализ требований, разработка ТЗ	19.01.2026	21.01.2026	10
Проектирование архитектуры и БД	02.02.2026	03.02.2026	8
Разработка прототипов интерфейса	09.02.2025	12.02.2024	16
Разработка дизайна интерфейса	24.02.2026	27.02.2026	22
Верстка страниц	10.03.2026	13.03.2026	24

Продолжение таблицы 13

Вид деятельности	Начало	Окончание	Часы разработки
Разработка клиентской части	25.03.2026	31.03.2026	28
Создание базы данных	09.04.2026	10.04.2026	8
Разработка серверной части	13.04.2026	17.04.2026	32
Интеграция серверной и клиентской части	22.04.2026	24.04.2026	10
Тестирование и отладка	04.05.2026	05.05.2026	10
Составление документации	06.05.2026	07.05.2026	16
Итого			184

На основе календарного плана была построена диаграмма Ганта, наглядно отображающая длительность и последовательность каждого этапа разработки. Диаграмма Ганта приведена на рисунке 11.

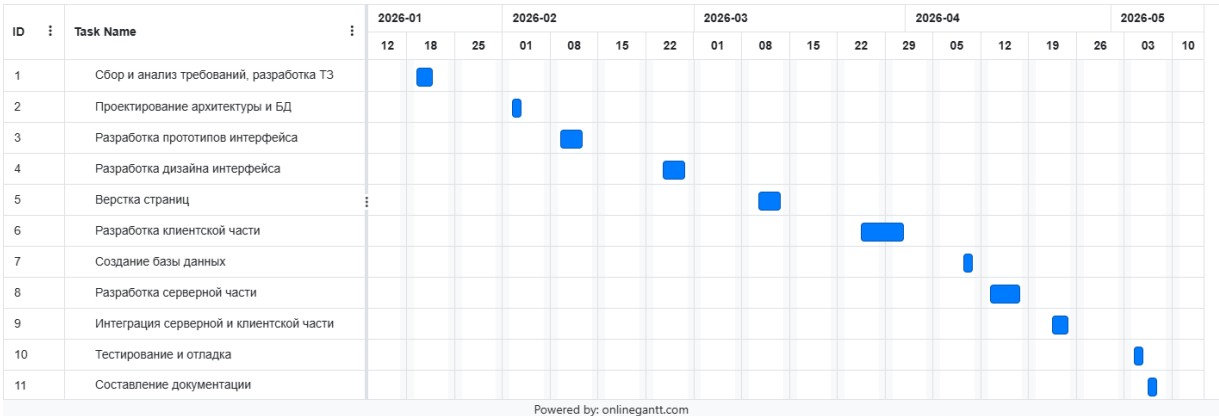


Рисунок 11 – Диаграмма Ганта

6.4 Тестирование программного продукта

6.4.1 Выбор метода обеспечения качества

Тестирование выполнялось с помощью ручного метода. В процессе проверки применялись функциональный, интеграционный виды тестирования, а также тестирование совместимости и тестирование пользовательского интерфейса (UI). Выбор ручного способа обусловлен незначительным объемом разработанного программного продукта.

Функциональное тестирование проверяло соответствие системы заявленным требованиям (регистрация, авторизация, создание заявки, изменение статуса и т.д.).

Интеграционное тестирование проверяло взаимодействие серверной части с базой данных (сохранение и чтение заявок, пользователей, документов, отзывов) и корректность работы email-уведомлений.

Тестирование совместимости включало кроссбраузерную проверку (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari)

Тестирование пользовательского интерфейса (UI) проверяло адаптивность интерфейса.

6.4.2 Тестирование программного продукта

Для проведения ручного тестирования программного продукта был составлен план проведения тестирования, который представлен в таблице 7.

Таблица 14 – План проведения тестирования

№	Название теста	Описание	Ожидаемый результат	Вид тестирования	Метод тестирования
1	Тест просмотра главной страницы	Проверить, что главная страница с информацией об оценщике отображается корректно.	Все элементы отображаются без ошибок, меню работает корректно.	Функциональное	Ручное

Продолжение таблицы 14

№	Название теста	Описание	Ожидаемый результат	Вид тестирования	Метод тестирования
2	Тест работы меню навигации	Проверить, что все пункты меню ведут на соответствующие страницы.	При клике на каждый пункт меню открывается нужная страница без ошибок.	Функциональное	Ручное
3	Тест просмотра отзывов	Проверить, что раздел с отзывами клиентов отображается корректно.	Отзывы отображаются в соответствии с данными из базы, текст читаем.	Интеграционное	Ручное
4	Тест формы обратной связи	Проверить, что пользователь может отправить сообщение, указав ФИО, email и текст.	Сообщение отправляется, появляется уведомление об успешной отправке.	Функциональное	Ручное
5	Тест просмотра страницы «Услуги и цены»	Проверить, что страница с перечнем услуг и ценами отображается корректно.	Все услуги, цены и сроки отображаются согласно данным из базы.	Интеграционное	Ручное
6	Тест просмотра страницы «Квалификационные документы»	Проверить, что страница с квалификацией отображается корректно.	Текст о квалификации и документы отображаются согласно данным из базы.	Интеграционное	Ручное

Продолжение таблицы 14

№	Название теста	Описание	Ожидаемый результат	Вид тестирования	Метод тестирования
7	Тест регистрации и нового пользователя	Проверить, что пользователь может зарегистрироваться, указав ФИО, email, телефон и пароль.	Регистрация успешна, пользователь добавляется в базу данных.	Интеграционное	Ручное
8	Тест входа в личный кабинет	Проверить, что зарегистрированный пользователь может войти в личный кабинет.	Авторизация успешна, пользователь перенаправляется в личный кабинет.	Функциональное	Ручное
9	Тест подачи заявки на оценку	Проверить, что авторизованный клиент может создать новую заявку.	Заявка сохраняется в БД со статусом «Новая» и отображается в списке.	Интеграционное	Ручное
10	Тест загрузки документов клиентом	Проверить, что клиент может загрузить документы к своей заявке.	Файлы успешно загружаются на сервер и отображаются в карточке заявки.	Интеграционное	Ручное

Продолжение таблицы 14

№	Название теста	Описание	Ожидаемый результат	Вид тестирования	Метод тестирования
11	Тест просмотра оставленных заявок	Проверить, что клиент видит список своих заявок с актуальными статусами.	Отображаются корректные данные: номер, дата, тип имущества, статус.	Интеграционное	Ручное
12	Тест удаления заявки клиентом	Проверить, что клиент может удалить свою заявку.	Заявка исчезает из списка и больше не отображается в кабинете клиента.	Интеграционное	Ручное
13	Тест редактирования профиля клиента	Проверить, что клиент может изменить свои контактные данные.	Данные сохраняются в БД и отображаются корректно при следующем входе.	Интеграционное	Ручное
14	Тест добавления отзыва клиентом	Проверить, что клиент может оставить отзыв о работе оценщика.	Отзыв сохраняется и отображается на странице отзывов.	Интеграционное	Ручное
15	Тест скачивания шаблона договора	Проверить, что клиент может скачать бланк договора для ознакомления	Файл договора скачивается без ошибок.	Функциональное	Ручное

Продолжение таблицы 14

№	Название теста	Описание	Ожидаемый результат	Вид тестирования	Метод тестирования
16	Тест просмотра всех заявок (администратор)	Проверить, что администратор видит все заявки всех клиентов.	В админ-панели отображается полный список заявок от всех пользователей.	Интеграционное	Ручное
17	Тест изменения статуса заявки (администратор)	Проверить, что администратор может изменить статус любой заявки.	Статус меняется («Новая», «В работе», «Ожидает документов», «Отчет готов», «Завершена»).	Интеграционное	Ручное
18	Тест скачивания файлов клиентов (администратор)	Проверить, что администратор может скачать документы, загруженные клиентами.	Файлы успешно скачиваются.	Функциональное	Ручное
19	Тест загрузки документов администратором	Проверить, что администратор может загрузить готовый отчет и договор в карточку заявки.	Файлы сохраняются и становятся доступны клиенту.	Интеграционное	Ручное

Продолжение таблиц 14

№	Название теста	Описание	Ожидаемый результат	Вид тестирования	Метод тестирования
20	Тест удаления заявки администратором	Проверить, что администратор может удалить любую заявку.	Заявка полностью удаляется из системы.	Интеграционное	Ручное
21	Тест редактирования квалификации (администратор)	Проверить, что администратор может редактировать информацию о квалификации.	Изменения отображаются на странице «Квалификационные документы».	Интеграционное	Ручное
22	Тест удаления отзывов (администратор)	Проверить, что администратор может удалять отзывы клиентов.	Отзыв исчезает со страницы отзывов.	Интеграционное	Ручное
23	Тест редактирования цен на услуги (администратор)	Проверить, что администратор может изменять стоимость услуг и сроки.	Изменения отображаются на странице «Услуги и цены».	Интеграционное	Ручное

Продолжение таблицы 14

№	Название теста	Описание	Ожидаемый результат	Вид тестирования	Метод тестирования
24	Тест адаптивности сайта	Проверить, что сайт корректно отображается на разных устройствах.	Сайт корректно отображается на ПК, планшетах и смартфонах.	Тестированием пользовательского интерфейса (UI)	Ручное

Тестировались основные функции сайта, значимые для пользователя, выделенные на основе use-case диаграммы. Тест-кейсы приведены в таблицах 15-38.

Таблица 15 – Тест-кейс №1

Название	Тест просмотра главной страницы	
Функция:	Отображение главной страницы	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Предусловие		
Открыть сайт	Сайт открыт и доступен	Выполнено
Шаги теста		
Проверить отображение ключевого предложения и преимуществ	Ключевое предложение и преимущества отображаются корректно	Пройден
Проверить отображение перечня услуг	Перечень услуг отображается без ошибок	Пройден
Проверить отображение квалификации и отзывов	Секции отображаются на сайте без ошибок	Пройден
Проверить отображение раздела контакты	Контактная информация отображается корректно	Пройден

Таблица 16 – Тест-кейс №2

Название	Тест работы меню навигации	
Функция:	Переход по пунктам меню	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Предусловие		
Открыть сайт	Сайт открыт и доступен	Выполнено
Шаги теста		
Нажать на пункт меню «Услуги и цены»	Открылась страница с услугами и ценами	Пройден
Нажать на пункт меню «Квалификационные документы»	Открылась страница с информацией о квалификации	Пройден
Нажать на пункт меню «Отзывы»	Открылась главная страница на секции отзывов	Пройден
Нажать на пункт меню «Контакты»	Перенесло в футер страницы к секции контактов	Пройден

Таблица 17 – Тест-кейс №3

Название	Тест просмотра отзывов	
Функция:	Отображение отзывов клиентов	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Предусловие		
В базе данных есть хотя бы один отзыв	Отзывы присутствуют в БД	Выполнено
Шаги теста		
Перейти в раздел «Отзывы»	Страница открылась на секции отзывов	Пройден
Проверить, что отзывы загружаются из базы данных	Отзывы отображаются в соответствии с данными из БД	Пройден

Продолжение таблицы 17

Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Проверить читаемость текста отзывов	Текст читаем, без ошибок кодировки	Пройден
Проверить прокрутку отзывов с помощью слайдера	Отзывы пролистываются и отображаются корректно	Пройден

Таблица 18 – Тест-кейс №4

Название	Тест формы обратной связи	
Функция:	Отправка сообщения через форму обратной связи	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Предусловие		
Открыть раздел «Контакты»	Раздел открыт, форма обратной связи видна	Выполнено
Шаги теста		
Заполнить поле «ФИО»	Текст вводится корректно	Пройден
Заполнить поле «Email»	Текст вводится корректно	Пройден
Заполнить поле «Сообщение»	Текст вводится корректно	Пройден
Нажать кнопку «Отправить»	Появляется уведомление об успешной отправке	Пройден

Таблица 19 – Тест-кейс №5

Название	Тест просмотра страницы «Услуги и цены»	
Функция:	Отображение услуг, цен, сроков и перечня необходимых документов	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Предусловие		
Перейти на страницу «Услуги и цены»	Страница открылась	Выполнено
Шаги теста		
Проверить, что все услуги отображаются	Все услуги видны, список полный и соответствует данным из бд	Пройден
Проверить, что цены отображаются согласно данным из БД	Цены соответствуют данным в БД	Пройден
Проверить, что сроки выполнения отображаются согласно данным из БД	Сроки соответствуют данным в БД	Пройден
Проверить, что блоки о необходимых для оценки документов отображаются	Информация отображается корректно	Пройден
Проверить, что СТА-баннер и футер отображаются	СТА-баннер и футер отображаются без ошибок	Пройден

Таблица 20 – Тест-кейс №6

Название	Тест просмотра страницы «Квалификационные документы»	
Функция:	Отображение информации о квалификации	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Предусловие		
В базе данных заполнена информация о квалификации	Данные о квалификации присутствуют в БД	Выполнено
Шаги теста		
Перейти на страницу «Квалификационные документы»	Страница открылась	Пройден
Проверить отображение текста о квалификации	Текст читается, отображается согласно данным из БД	Пройден
Проверить загрузку документов	Документы загружаются и отображаются	Пройден
Проверить, что СТА-баннер и футер отображаются	СТА-баннер и футер отображаются без ошибок	Пройден

Таблица 21 – Тест-кейс №7

Название	Тест регистрации нового пользователя	
Функция:	Регистрация нового клиента	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Предусловие		
Открыть форму регистрации	Форма регистрации доступна	Выполнено
Шаги теста		
Заполнить поле «ФИО»	Текст вводится корректно	Пройден
Заполнить поле «Email»	Текст вводится корректно	Пройден
Заполнить поле «Телефон»	Текст вводится корректно	Пройден
Заполнить поле «Пароль»	Пароль вводится, скрыт точками	Пройден

Продолжение таблицы 21

Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Отметить галочку согласия с обработкой персональных данных	Галочка отмечена	Пройден
Нажать кнопку «Зарегистрироваться»	Регистрация успешна, пользователь добавлен в БД	Пройден

Таблица 22 – Тест-кейс №8

Название	Тест входа в личный кабинет	
Функция:	Авторизация зарегистрированного пользователя	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Предусловие		
Пользователь зарегистрирован в системе	Учётная запись существует	Выполнено
Шаги теста		
Открыть форму входа	Форма входа доступна	Пройден
Ввести Email	Текст вводится корректно	Пройден
Ввести пароль	Пароль вводится	Пройден
Отметить галочку согласия с обработкой персональных данных	Галочка отмечена	Пройден
Нажать кнопку «Войти»	Авторизация успешна, пользователь перенаправлен в личный кабинет	Пройден

Таблица 23 – Тест-кейс №9

Название	Тест подачи заявки на оценку	
Функция:	Создание новой заявки авторизованным клиентом	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Предусловие		
Пользователь авторизован в личном кабинете	Пользователь в личном кабинете	Выполнено
Шаги теста		
Нажать кнопку «+ Новая заявка»	Открылась форма создания заявки	Пройден
Шаги теста		
Заполнить все обязательные поля	Поля заполнены корректно	Пройден
Отметить галочку согласия с обработкой персональных данных	Галочка отмечена	Пройден
Нажать кнопку «Отправить»	Заявка сохраняется в БД	Пройден
Проверить, что заявка появилась в списке заявок	Заявка отображается со статусом «Новая»	Пройден

Таблица 24 – Тест-кейс №10

Название	Тест загрузки документов клиентом	
Функция:	Загрузка документов к заявке	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Предусловие		
У клиента есть активная заявка	Заявка существует	Выполнено
Шаги теста		
Открыть заявку	Карточка заявки открыта	Пройден

Продолжение таблицы 24

Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Нажать кнопку «Загрузить документы» и выбрать файл	Файл отображается в карточке. Администратору приходит на почту уведомление.	Провален
Нажать кнопку «Загрузить подписанный договор» и выбрать файл	Файл отображается в карточке. Администратору приходит на почту уведомление.	Провален
Проверить, что файлы доступны для скачивания администратором	Файлы скачиваются по клику	Провален

Таблица 25 – Тест-кейс №11

Название	Тест просмотра оставленных заявок	
Функция:	Просмотр списка заявок клиентом	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Предусловие		
У клиента есть более одной заявки	Заявки присутствуют в БД	Выполнено
Шаги теста		
Перейти в раздел «Мои заявки»	Раздел открыт, список заявок отображается	Пройден
Проверить, что отображаются все заявки клиента	Список содержит все заявки данного клиента	Пройден
Проверить корректность отображаемых данных	Данные соответствуют информации в БД	Пройден

Таблица 26 – Тест-кейс №12

Название	Тест удаления заявки клиентом	
Функция:	Удаление собственной заявки	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Предусловие		
У клиента есть хотя бы одна заявка	Заявка присутствует в БД	Выполнено
Шаги теста		
Перейти в раздел «Мои заявки»	Раздел открыт, список заявок отображается	Пройден
Выбрать заявку и нажать на крестик	Появилось подтверждение удаления	Пройден
Подтвердить удаление	Заявка исчезла из списка	Пройден
Проверить, что заявка удалена из БД	Заявка не отображается в кабинете клиента	Пройден

Таблица 27 – Тест-кейс №11

Название	Тест просмотра оставленных заявок	
Функция:	Просмотр списка заявок клиентом	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Предусловие		
У клиента есть более одной заявки	Заявки присутствуют в БД	Выполнено
Шаги теста		
Перейти в раздел «Мои заявки»	Раздел открыт, список заявок отображается	Пройден
Проверить, что отображаются все заявки клиента	Список содержит все заявки данного клиента	Пройден

Продолжение таблицы 27

Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Проверить корректность отображаемых данных	Данные соответствуют информации в БД	Пройден

Таблица 28 – Тест-кейс №14

Название	Тест добавления отзыва клиентом	
Функция:	Оставление отзыва о работе оценщика	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Предусловие		
Пользователь авторизован в личном кабинете	Пользователь в личном кабинете	Выполнено
Шаги теста		
Заполнить поле «Текст отзыва»	Текст введен корректно	Пройден
Оценить работу звездами по шкале от 1 до 5	Выбранные звезды отметились желтым	Пройден
Шаги теста		
Нажать кнопку «Отправить»	Отзыв сохранился в БД	Пройден
Перейти на главную страницу в раздел «ОТЗЫВЫ»	Отзыв отображается на странице	Пройден

Таблица 29 – Тест-кейс №15

Название	Тест скачивания шаблона договора	
Функция:	Скачивание бланка договора для ознакомления	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Предусловие		
Пользователь авторизован в личном кабинете	Пользователь в личном кабинете	Выполнено
Шаги теста		
Перейти в раздел «Договор»	Раздел отображается	Пройден
Нажать на кнопку «Скачать договор»	Файл шаблона договора скачивается.	Пройден
Открыть скачанный файл	Файл открывается без ошибок	Пройден

Таблица 30 – Тест-кейс №16

Название	Тест просмотра всех заявок (администратор)	
Функция:	Просмотр всех заявок всех клиентов	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Предусловие		
Администратор авторизован в системе	Администратор в админ-панели	Выполнено
Шаги теста		
Перейти в раздел управления заявками	Раздел отображается	Пройден
Проверить, что отображаются заявки всех клиентов	В списке есть заявки от разных пользователей	Пройден

Продолжение таблицы 30

Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Проверить, что у каждой заявки виден автор (ФИО клиента)	Информация об авторе отображается	Пройден

Таблица 31 – Тест-кейс №17

Название	Тест изменения статуса заявки (администратор)	
Функция:	Изменение статуса заявки в административной панели	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Предусловие		
Администратор авторизован, есть хотя бы одна заявка	Админ-панель открыта, заявка есть	Выполнено
Шаги теста		
Выбрать любую заявку	Заявка выбрана, отображается её карточка	Пройден
Нажать на выпадающий список статусов и выбрать статус «В работе»	Статус изменился на «В работе»	Пройден
Нажать на кнопку «Сохранить изменения»	Изменённый статус сохранился и отображается после обновления	Пройден
Проверить, что клиенту пришло уведомление на email	Письмо об изменении статуса доставлено	Пройден

Таблица 32 – Тест-кейс №18

Название	Тест скачивания файлов клиентов (администратор)	
Функция:	Скачивание документов, загруженных клиентами	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Предусловие		
У клиента есть заявка с загруженными документами	Документы прикреплены к заявке	Выполнено
Шаги теста		
Перейти в карточку заявки	Карточка открыта	Пройден
Найти список загруженных клиентом документов	Список документов отображается	Пройден
Нажать на название документа	Файл начал скачиваться	Пройден
Открыть скачанный файл	Файл открывается без ошибок	Пройден

Таблица 33 – Тест-кейс №19

Название	Тест загрузки договора и отчета (администратор)	
Функция:	Загрузка готового отчёта и договора в карточку заявки	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Предусловие		
Администратор авторизован, выбрана заявка	Админ-панель открыта	Выполнено
Шаги теста		
Перейти в карточку заявки	Карточка открыта	Пройден

Продолжение таблицы 33

Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Шаги теста		
Нажать кнопку «Загрузить договор»	Выбран файл договора, файл загрузился	Пройден
Нажать кнопку «Загрузить отчёт»	Выбран файл отчёта, файл загрузился	Пройден
Проверить, что файлы отображаются в карточке заявки	Файлы видны в списке	Пройден
Проверить, что клиент может скачать эти файлы из своего кабинета	Файлы доступны клиенту	Пройден

Таблица 34 – Тест-кейс №20

Название	Тест удаления заявки администратором	
Функция:	Удаление любой заявки администратором	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Предусловие		
Администратор авторизован, есть хотя бы одна заявка	Админ-панель открыта	Выполнено
Шаги теста		
Выбрать любую заявку	Заявка выбрана	Пройден
Нажать на крестик	Выбран файл договора, файл загрузился	Пройден
Подтвердить удаление	Заявка исчезла из списка	Пройден
Проверить, что заявка более не отображается ни у клиента, ни у администратора	Заявка полностью удалена из системы	Пройден

Таблица 35 – Тест-кейс №21

Название	Тест редактирования квалификации (администратор)	
Функция:	Редактирование информации о квалификации на странице «Квалификационные документы»	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Предусловие		
Администратор авторизован в админ-панели	Админ-панель открыта	Выполнено
Шаги теста		
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Перейти в раздел управления содержимым квалификации	Раздел открыт	Пройден
Изменить текст о квалификации	Текст изменён	Пройден
Сохранить изменения	Изменения сохранились в БД	Пройден
Перейти на страницу «Квалификационные документы» со стороны пользователя	Изменённый текст отображается на сайте	Пройден

Таблица 36 – Тест-кейс №22

Название	Тест удаления отзывов (администратор)	
Функция:	Удаление отзывов клиентов	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Предусловие		
На сайте есть хотя бы один отзыв	Отзыв присутствует в БД	Выполнено

Продолжение таблицы 36

Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Шаги теста		
Перейти в раздел управления отзывами в админ-панели	Раздел открыт, список отзывов отображается	Пройден
Выбрать отзыв и нажать кнопку «Удалить»	Отзыв исчез из списка	Пройден
Перейти на страницу «Отзывы» со стороны пользователя	Удалённый отзыв не отображается	Пройден

Таблица 37 – Тест-кейс №23

Название	Тест редактирования цен на услуги (администратор)	
Функция:	Изменение стоимости услуг и сроков выполнения	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Предусловие		
Администратор авторизован в админ-панели	Админ-панель открыта	Выполнено
Шаги теста		
Перейти в раздел управления услугами по оценке недвижимости	Раздел открыт, список услуг отображается	Пройден
Выбрать услугу и изменить её стоимость	Цена изменена	Пройден
Изменить срок выполнения услуги	Срок изменён	Пройден
Сохранить изменения	Изменения сохранились в БД	Пройден

Продолжение таблицы 37

Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Перейти в раздел управления услугами по оценке движимого имущества	Раздел открыт, список услуг отображается	Пройден
Выбрать услугу и изменить её стоимость	Цена изменена	Пройден
Изменить срок выполнения услуги	Срок изменён	Пройден
Сохранить изменения	Изменения сохранились в БД	Пройден
Перейти на страницу «Услуги и цены» со стороны пользователя	Изменённые цены и сроки отображаются на сайте	Провален

Таблица 38 – Тест-кейс №24

Название	Тест адаптивности сайта	
Функция:	Корректное отображение сайта на разных устройствах	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Предусловие		
Сайт развёрнут и доступен	Сайт открыт	Выполнено
Шаги теста		
Открыть сайт на компьютере (1920×1080)	Сайт отображается корректно	Пройден
Открыть сайт на планшете (768×1024)	Сайт отображается корректно, элементы масштабируются	Пройден
Открыть сайт на смартфоне (минимальный размер 320 ×568px)	Сайт отображается корректно, меню адаптировано, текст читаем	Пройден

На каждый обнаруженный дефект был составлен баг-репорт. В нём указывались шаги воспроизведения, ожидаемый и фактический результат, технические детали и степень критичности ошибки. Баг-репорты приведены в таблицах 39, 40.

Таблица 39 – Баг-репорт № 1 к тест-кейсу № 10

Короткое описание	Невозможно загрузить документы к заявке
Компонент ПП	Заявка на оценку в личном кабинете клиента – загрузка документов
Важность: -S1 Блокирующая (Blocker); - S2 Критическая (Critical); - S3 Значительная (Major); - S4 Незначительная (Minor); - S5 Тривиальная(Trivial).	S2 Критическая (Critical)
Приоритет: - P1 Высокий (High); - P2 Средний (Medium); - P3 Низкий (Low).	P1 Высокий (High)
Шаги воспроизведения	1. Перейти в личный кабинет и открыть заявку со статусом «Ожидает документов» 2. Нажать кнопку «Загрузить документы» 3. Выбрать файл в формате PDF или JPG 4. Нажать кнопку «Загрузить подписанный договор» 5. Выбрать файл в формате PDF или JPG
Ожидаемый результат	Файлы успешно загружаются, появляется уведомление «Документ добавлен». Файлы отображаются в списке документов заявки и доступны для скачивания администратору.
Фактический результат	При попытке загрузить файлы сервер возвращает ошибку 500 Internal Server Error. Файлы не сохраняются.

Продолжение таблицы 39

Исправление	В коде сервера был исправлен путь к папке загрузки с /uploads на ./uploads. Добавлена автоматическая проверка существования папки и её создание при отсутствии
-------------	--

Таблица 40 – Баг-репорт № 2 к тест-кейсу № 23

Короткое описание	Изменения цен и сроков услуг не отображаются на сайте после сохранения
Компонент ПП	Страница «Услуги и цены» – таблицы с информацией об услугах
Важность: - S1 Блокирующая (Blocker); - S2 Критическая (Critical); - S3 Значительная (Major); - S4 Незначительная (Minor); - S5 Тривиальная (Trivial).	S3 Значительная (Major)
Приоритет: - P1 Высокий (High); - P2 Средний (Medium); - P3 Низкий (Low).	P2 Средний (Medium)
Шаги воспроизведения	1. Авторизоваться на сайте как администратор 2. Перейти в административную панель – раздел управления услугами по оценке недвижимости 3. Выбрать любую услугу 4. Изменить её стоимость и срок выполнения 5. Нажать кнопку «Сохранить» 6. Перейти в административную панель – раздел управления услугами по оценке движимого имущества 7. Выбрать любую услугу 8. Изменить её стоимость и срок выполнения 9. Нажать кнопку «Сохранить» 10. Перейти на страницу «Услуги и цены» со стороны пользователя

									Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата					61

РКСИ.ПДП26.09.02.07.4381

Продолжение таблицы 40

Ожидаемый результат	На странице «Услуги и цены» отображаются изменённые цена и срок выполнения услуг.
Фактический результат	На странице «Услуги и цены» по-прежнему отображаются старые цена и срок.
Исправление	Добавлен повторный GET-запрос к серверу после сохранения, чтобы получить актуальные данные из базы и обновить страницу.

По итогам повторного тестирования все функции работают стабильно, критических сбоев не зафиксировано. Успешно пройденные тест-кейсы после исправления ошибок представлены в таблицах 41, 42.

Таблица 41 – Повторное тестирование тест-кейса №10

Название	Тест загрузки документов клиентом	
Функция:	Загрузка документов к заявке	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Предусловие		
У клиента есть активная заявка	Заявка существует	Выполнено
Шаги теста		
Открыть карточку заявки	Карточка заявки открыта	Пройден
Нажать кнопку «Загрузить документы» и выбрать файл	Файл отображается в карточке. Администратору приходит на почту уведомление.	Пройден
Нажать кнопку «Загрузить подписанный договор» и выбрать файл	Файл отображается в карточке. Администратору приходит на почту уведомление.	Пройден
Проверить, что файлы доступны для скачивания админом	Файлы скачиваются по клику	Пройден

Таблица 42 – Повторное тестирование тест-кейс №23

Название	Тест редактирования цен на услуги (администратор)	
Функция:	Изменение стоимости услуг и сроков выполнения	
Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Предусловие		
Администратор авторизован в админ-панели	Админ-панель открыта	Выполнено
Шаги теста		
Перейти в раздел управления услугами по оценке недвижимости	Раздел открыт, список услуг отображается	Пройден
Выбрать услугу и изменить её стоимость	Цена изменена	Пройден
Изменить срок выполнения услуги	Срок изменён	Пройден
Сохранить изменения	Изменения сохранились в БД	Пройден
Перейти в раздел управления услугами по оценке движимого имущества	Раздел открыт, список услуг отображается	Пройден
Выбрать услугу и изменить её стоимость	Цена изменена	Пройден
Изменить срок выполнения услуги	Срок изменён	Пройден
Сохранить изменения	Изменения сохранились в БД	Пройден
Перейти на страницу «Услуги и цены» со стороны пользователя	Изменённые цены и сроки отображаются на сайте	Пройден

Успешное прохождение всех тестов свидетельствует об отсутствии новых ошибок после внесённых исправлений. Статистика итераций по тест-кейсам приведена в таблице 43.

Таблица 43 – Количество проведенных итераций для каждого теста

№	Название теста	Количество итераций
1	Тест просмотра главной страницы	1
2	Тест работы меню навигации	1
3	Тест просмотра отзывов	1
4	Тест формы обратной связи	1
5	Тест просмотра страницы «Услуги и цены»	1
6	Тест просмотра страницы «Квалификационные документы»	1
7	Тест регистрации нового пользователя	1
8	Тест входа в личный кабинет	1
9	Тест подачи заявки на оценку	1
10	Тест загрузки документов клиентом	2
11	Тест просмотра оставленных заявок	1
12	Тест удаления заявки клиентом	1
13	Тест редактирования профиля клиента	1
14	Тест добавления отзыва клиентом	1
15	Тест скачивания шаблона договора	1
16	Тест просмотра всех заявок (администратор)	1
17	Тест изменения статуса заявки (администратор)	1
18	Тест скачивания файлов клиентов (администратор)	1
19	Тест загрузки договора и отчета (администратор)	1
20	Тест удаления заявки администратором	1
21	Тест редактирования квалификации (администратор)	1
22	Тест удаления отзывов (администратор)	1
23	Тест редактирования цен на услуги (администратор)	2
24	Тест адаптивности сайта	1

Тест-кейсы №10 и №23 потребовали двух итераций, так как при первом выполнении были выявлены дефекты. После их устранения тесты

были проведены повторно и завершились успешно. Остальные тест-кейсы были пройдены с первой итерации.

Дополнительно выполнялась проверка работоспособности сайта в различных браузерах. Данный вид тестирования позволяет убедиться в корректности отображения всех элементов интерфейса, динамически загружаемых данных и сохранении работоспособности основных функций в наиболее распространённых браузерах. Результаты проверки в браузерах Google Chrome, Mozilla Firefox и Safari представлены на рисунках 12-14.

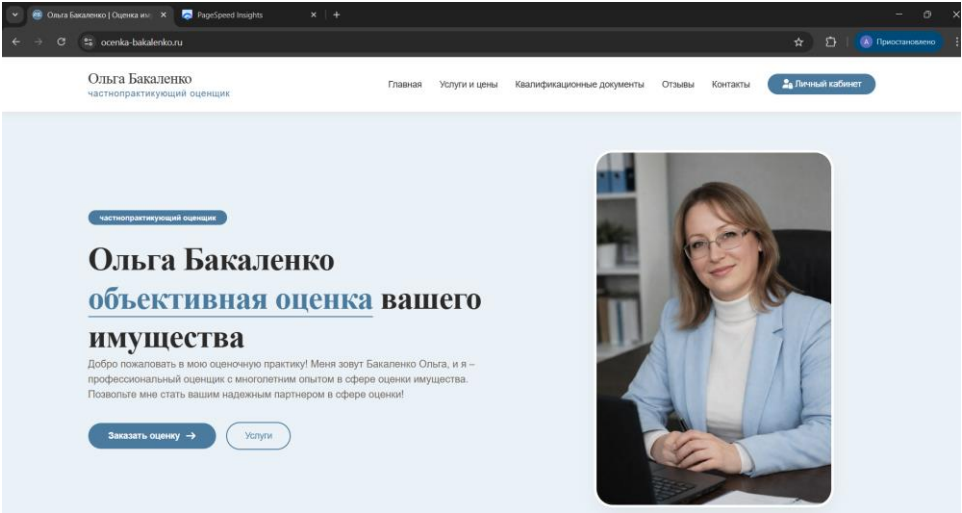


Рисунок 12 – Отображение в Google Chrome

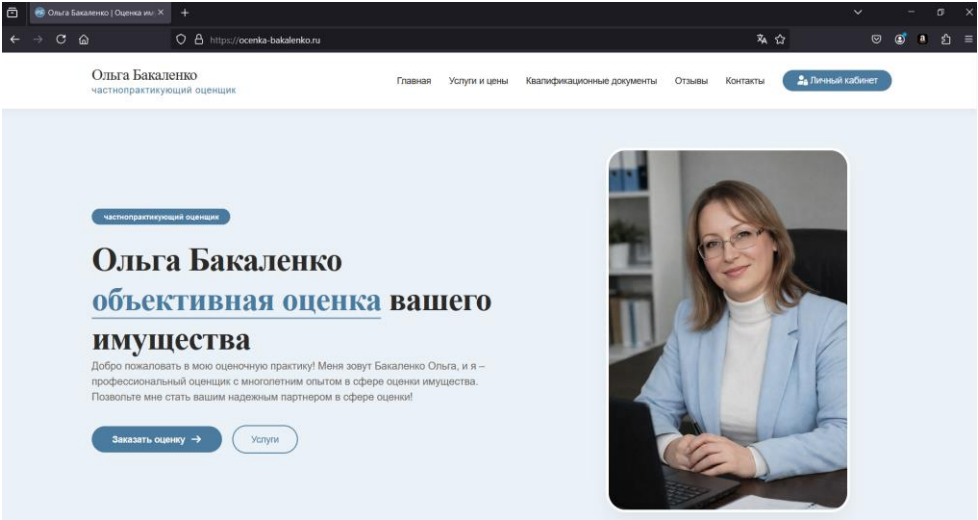


Рисунок 13 – Отображение в Mozilla Firefox

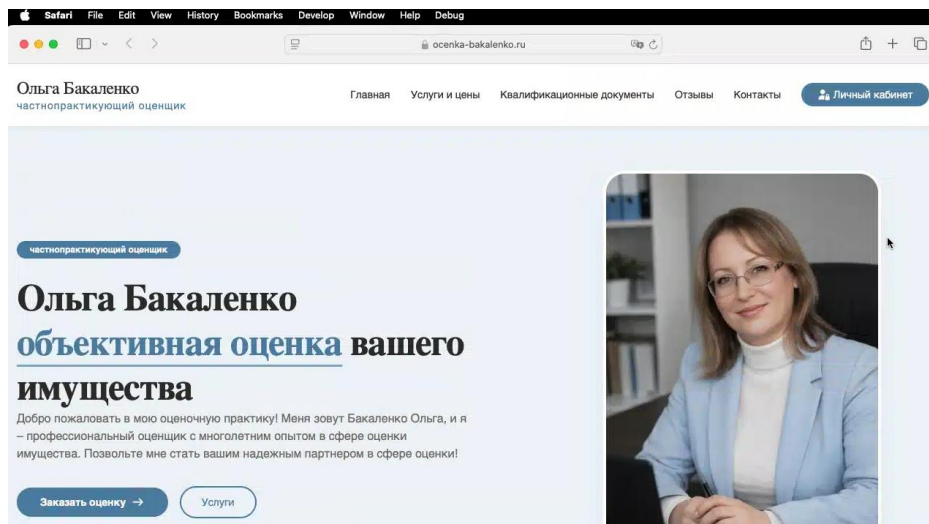


Рисунок 14 – Отображение в Safari

Завершающим этапом тестирования стала проверка через PageSpeed Insights API. Этот способ диагностики позволяет измерить фактическую скорость загрузки страниц на разных платформах и предлагает конкретные шаги по её оптимизации. Результаты PageSpeed Insights представлены на рисунках 15, 16.

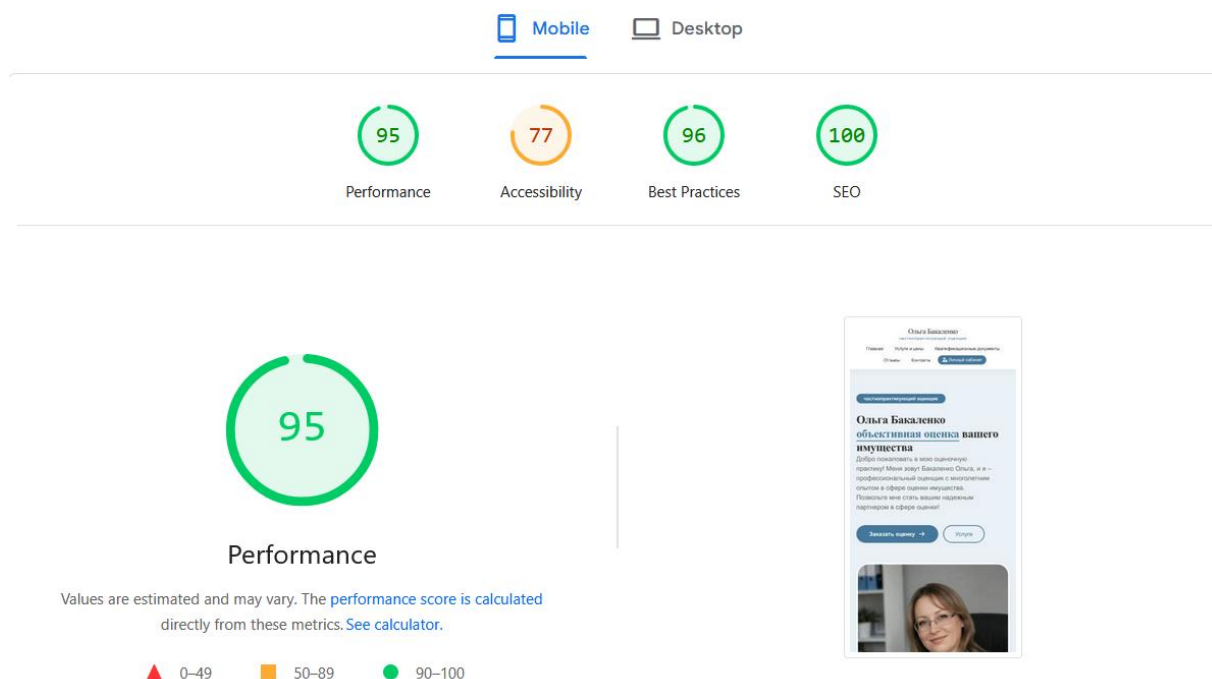


Рисунок 15 – Результаты на мобильных устройствах

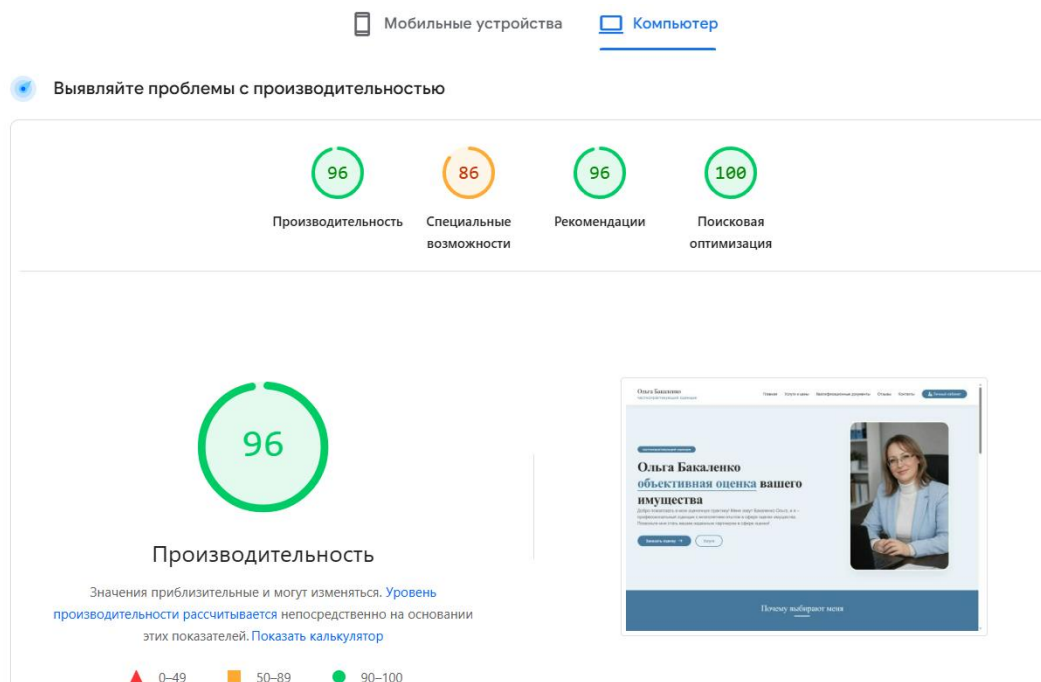


Рисунок 16 – Результаты на компьютере

Список используемой литературы

- 1 ГОСТ 19.101-77. Единая система программной документации. Виды программ и программных документов. – М.: Стандартинформ, 2010.
- 2 ГОСТ 34.602-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. – М.: Стандартинформ, 2021.
- 3 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями на 2024 год).
- 4 Пузыревский И.А. Правила оформления текстовых документов в учебном процессе. – Ростов-на-Дону: РКСИ, 2024.
- 5 Требования к содержанию и критерии оценки качества подготовки дипломного проекта по рейтинговой системе для специальности 09.02.07«Информационные системы и программирование»– Ростов-на-Дону: РКСИ, 2025.
- 6 Банкс А., Порселло Е. React в действии. – М.: ДМК Пресс, 2023.
- 7 Браун Э. JavaScript. Справочник: полное руководство по современному JavaScript. – СПб.: Питер, 2022.
- 8 Дронов В.А. React 19. Разработка веб-приложений на JavaScript. — СПб.: БХВ-Петербург, 2025.
- 9 Мартин Р. Чистый код: создание, анализ и рефакторинг. – СПб.: Питер, 2023.
- 10 Стоян С., Селиверстов Д. MySQL. Оптимизация производительности. – СПб.: Питер, 2023.
- 11 Флэнаган Д. JavaScript. Подробное руководство. – 7-е изд. – СПб.: Питер, 2024.
- 12 Чирков А. Node.js. Путеводитель по технологии. – М.: ДМК Пресс, 2023.
- 13 Аутентификация в Node.js с bcrypt и JWT [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tsecurity.de/>
- 14 JSON Web Token Handbook: полное руководство по JWT для веб-аутентификации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.freecodecamp.org/news/the-json-web-token-handbook-learn-to-use-jwts-for-web-authentication/>
- 15 Обзор популярных фреймворков для JavaScript [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://practicum.ru/obzor-populyarnykh-freymvorkov-dlya-javascript/>
- 16 Хэширование паролей и аутентификация в Node.js [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tsecurity.de/>

Листинг 1 – Код requests.js

```
const express = require('express');
const path = require('path');
const fs = require('fs');
const db = require('../db');
const { sendToAdmin, sendToClient } = require('../config/mailer');
const { authMiddleware, adminOnly } = require('../middleware/auth');

const router = express.Router();

// ПОЛУЧИТЬ ВСЕ ЗАЯВКИ
router.get('/', authMiddleware, adminOnly, async (req, res) => {
  try {
    const [requests] = await db.query(`
      SELECT r.*, u.fio as client_name, u.email as client_email, u.phone
as client_phone
      FROM requests r
      JOIN users u ON r.users_id_user = u.id_user
      ORDER BY r.created_at DESC
    `);
    res.json(requests);
  } catch (error) {
    console.error(error);
    res.status(500).json({ error: 'Ошибка получения заявок' });
  }
});

// ПОЛУЧИТЬ ЗАЯВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
router.get('/user/:userId', authMiddleware, async (req, res) => {
  const { userId } = req.params;

  if (req.user.id !== userId && req.user.role !== 'admin') {
    return res.status(403).json({ error: 'Доступ запрещён' });
  }

  try {
    const [requests] = await db.query(
      'SELECT * FROM requests WHERE users_id_user = ? ORDER
BY created_at DESC',

```

```

        [userId]
    );
    res.json(requests);
} catch (error) {
    console.error(error);
    res.status(500).json({ error: 'Ошибка получения заявок' });
}
});

// СОЗДАТЬ ЗАЯВКУ
router.post('/', authMiddleware, async (req, res) => {
    const { users_id_user, name, client_type, project_type, has_restrictions,
purpose, description } = req.body;

    if (req.user.id !== users_id_user && req.user.role !== 'admin') {
        return res.status(403).json({ error: 'Доступ запрещён' });
    }

    try {
        const [result] = await db.query(
            `INSERT INTO requests
            (users_id_user, name, client_type, project_type, has_restrictions,
purpose, description, status)
            VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 'new')`,
            [users_id_user, name, client_type, project_type, has_restrictions || 0,
purpose, description]
        );

        const [users] = await db.query('SELECT fio, email, phone FROM
users WHERE id_user = ?', [users_id_user]);

        if (users.length > 0) {
            await sendToAdmin('new_request', {
                clientName: users[0].fio,
                clientEmail: users[0].email,
                clientPhone: users[0].phone,
                objectName: name,
                clientType: client_type,
                projectType: project_type,
                purpose: purpose,
                description: description
            });
        }
    }
}

```

						Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	РКСИ.ПДП26.09.02.07.4381	70

```

        res.json({ success: true, id: result.insertId });
    } catch (error) {
        console.error(error);
        res.status(500).json({ error: 'Ошибка создания заявки' });
    }
});

// ОБНОВИТЬ СТАТУС
router.put('/:id/status', authMiddleware, adminOnly, async (req, res) => {
    const { id } = req.params;
    const { status, admin_comment } = req.body;

    try {
        const [requests] = await db.query(
            `SELECT r.*, u.fio as client_name, u.email as client_email
            FROM requests r
            JOIN users u ON r.users_id_user = u.id_user
            WHERE r.id_req = ?`,
            [id]
        );

        await db.query(
            `UPDATE requests SET status = ?, admin_comment = ? WHERE
            id_req = ?`,
            [status, admin_comment, id]
        );

        if (requests.length > 0) {
            await sendToClient('status_changed', {
                clientEmail: requests[0].client_email,
                requestName: requests[0].name,
                newStatus: status,
                comment: admin_comment
            });
        }

        res.json({ success: true });
    } catch (error) {
        console.error(error);
        res.status(500).json({ error: 'Ошибка обновления статуса' });
    }
});

```

						Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	РКСИ.ПДП26.09.02.07.4381	71

```

// УДАЛИТЬ ЗАЯВКУ
router.delete('/:id', authMiddleware, adminOnly, async (req, res) => {
  const { id } = req.params;

  try {
    const [files] = await db.query('SELECT file_path FROM documents
WHERE requests_id_req = ?', [id]);
    const uploadDir = path.join(__dirname, '..', 'uploads');
    for (const file of files) {
      const filePath = path.join(uploadDir, file.file_path);
      if (fs.existsSync(filePath)) {
        fs.unlinkSync(filePath);
      }
    }
    await db.query('DELETE FROM documents WHERE requests_id_req
= ?', [id]);
    await db.query('DELETE FROM requests WHERE id_req = ?', [id]);

    res.json({ success: true });
  } catch (error) {
    console.error(error);
    res.status(500).json({ error: 'Ошибка удаления заявки' });
  }
});

module.exports = router;

```

						Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	РКСИ.ПДП26.09.02.07.4381	72

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку программного продукта
«Сайт для частнопрактикующего оценщика недвижимости и
движимого имущества Ольги Михайловны Бакаленко»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование программного продукта: «Сайт для частнопрактикующего оценщика недвижимости и движимого имущества Ольги Михайловны Бакаленко».

Условное обозначение: «Ольга Бакаленко: оценка имущества».

Наименование заказчика: Частнопрактикующий оценщик недвижимости и движимого имущества Бакаленко Ольга Михайловна.

Наименование разработчика: студентка ГБПОУ РО РКСИ Лещенко Анастасия Сергеевна.

2. ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

2.1. Целями создания программного продукта являются:

увеличение степени информированности целевой аудитории о деятельности специалиста и формирование устойчивой положительной репутации;

– расширение клиентской базы за счёт присутствия веб-ресурса в поисковых системах;

– автоматизация процесса приёма и регистрации заявок на оказание услуг по оценке;

– укрепление доверия со стороны клиентов посредством публикации сертификатов, дипломов и отзывов;

– повышение средней суммы заказа благодаря наглядной презентации перечня предоставляемых услуг;

– совершенствование внутренних рабочих процедур с использованием автоматической системы оповещений;

– обеспечение клиентов своевременной и достоверной информацией в качестве дополнительной ценности.

2.2. Назначение программного продукта: разрабатываемый веб-ресурс предназначен для автоматизации процессов приёма и обработки заявок на проведение оценочных работ, предоставления структурированных сведений

									Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата				РКСИ.ПДП26.09.02.07.4381	73

об услугах и уровне квалификации специалиста, а также для упорядочивания документооборота и ведения истории взаимодействия с клиентами.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ

3.1. Объектом автоматизации выступает профессиональная деятельность частнопрактикующего оценщика недвижимости и движимого имущества Бакаленко Ольги Михайловны, включающая:

- информирование потенциальных заказчиков о предоставляемых услугах и профессиональном уровне специалиста;
- приём и регистрацию обращений на осуществление оценочных работ;
- ведение документационного обмена и хранение истории запросов клиентов;
- подготовку и передачу заказчикам итоговых отчётов об оценке.

3.2. Целевая аудитория: физические лица (собственники квартир, автомобилей, земельных участков, мототехники и иного движимого имущества), юридические лица (представители малого бизнеса, риелторские агентства, нотариусы), государственные организации.

3.3. Пользователи программного продукта подразделяются на три категории:

- администратор (оценщик);
- зарегистрированный клиент;
- неавторизованный посетитель.

3.4. В текущий момент основная доля заказов поступает от государственных учреждений, взаимодействие с частными клиентами осуществляется преимущественно через устные рекомендации. Систематическое привлечение частных заказчиков отсутствует. Обработка входящих обращений ведётся посредством телефонных переговоров и мессенджеров, что приводит к частичной утрате запросов и усложнению контроля истории взаимодействия.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ

4.1. Общие требования к программному продукту

4.1.1. Программный продукт должен иметь двухуровневую архитектуру доступа:

- публичная часть – доступна всем пользователям сети Интернет без авторизации;
- закрытая часть (личные кабинеты) – доступ к которой предоставляется только после успешной аутентификации и авторизации пользователя.

4.1.2. Функциональная возможность создания и подачи заявки на проведение оценки должна быть доступна исключительно в закрытой части программного продукта (в личном кабинете) после прохождения процедуры авторизации.

4.1.3. Программный продукт должен обладать адаптивным дизайном и обеспечивать корректное отображение и функционирование пользовательского интерфейса на устройствах с различными разрешениями экрана (десктопы, планшеты, смартфоны). Программный продукт должен быть совместим с последними стабильными версиями основных веб-браузеров: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge.

4.1.4. Дизайн пользовательского интерфейса должен быть выполнен в строгом, деловом стиле. Использование ярких, кислотных цветов и визуально перегруженных элементов не допускается.

4.1.5. Для хранения, обработки и обеспечения целостности данных должна использоваться система управления базами данных реляционного типа.

4.2. Требования к функциям (задачам)

4.2.1. Публичная часть программного продукта должна содержать следующий набор информационных страниц и интерактивных форм:

- «Главная страница»;
- «Услуги и цены»;
- «Квалификационные документы»;
- модальное окно с формами авторизации и регистрации.

4.2.2. Главная страница должна содержать следующие информационные блоки:

- ключевое торговое предложение (УТП);
- перечень конкурентных преимуществ;
- краткий каталог услуг с ссылками на подробную страницу «Услуги и цены»;
- краткое описание квалификации с ссылкой на подробную страницу «Квалификационные документы»;
- блок навигации по основным разделам сайта;
- блок «Отзывы».
- Кнопка «Оставить заявку» должна выполнять условное перенаправление: для авторизованных пользователей – на страницу создания заявки в личном кабинете; для неавторизованных – на открытие модального окна авторизации/регистрации.

4.2.3. Модальное окно авторизации и регистрации

Для доступа к закрытой части программного продукта должно быть реализовано единое модальное окно, в котором пользователь может переключаться между формой авторизации и формой регистрации с помощью вкладок.

Требования к модальному окну:

- окно должно открываться по нажатию кнопки «Личный кабинет», расположенной в шапке всех публичных страниц и содержать две вкладки: «Вход» и «Регистрация»;
- активная вкладка должна визуально выделяться.;
- при переключении между вкладками данные формы должны очищаться.;
- окно должно закрываться по нажатию на крестик или при клике вне области окна;
- окно должно быть адаптивным и корректно отображаться на всех типах устройств.
- Форма авторизации (вкладка «Вход»):
- поле ввода Email (обязательное). Должна быть предусмотрена проверка корректности формата;
- поле ввода Пароль (обязательное). Вводимые символы должны маскироваться;
- кнопка «Войти» для отправки данных на сервер. При успешной авторизации модальное окно должно закрываться, пользователь должен перенаправляться в личный кабинет.

Форма регистрации (вкладка «Регистрация»):

- поле ввода ФИО (обязательное);
- поле ввода Email (обязательное). Должна быть предусмотрена проверка корректности формата и уникальности email в системе;
- поле ввода Телефон (обязательное). Должна использоваться маска ввода в формате +7 () -- для унификации формата номера и удобства заполнения;
- поле ввода Пароль (обязательное). Минимальная длина – 8 символов. Вводимые символы должны маскироваться. Должна отображаться динамическая подсказка с требованиями к его сложности (минимальная длина, наличие цифр, заглавных букв и специальных символов);
- чекбокс «Согласие на обработку персональных данных» (обязательный для активации кнопки отправки). Должна быть предусмотрена ссылка на текст политики конфиденциальности;
- Кнопка «Зарегистрироваться» для отправки данных на сервер.

4.2.4. Форма создания заявки (доступна в личном кабинете) должна включать следующие поля ввода:

- тип заказчика (выпадающий список «Физическое лицо» / «Юридическое лицо»);
- наименование объекта оценки (текстовое поле);
- тип имущества (выпадающий список: «Недвижимость» / «Движимое имущество»);
- сведения о наличии ограничений, обременений, арестов (чекбокс);

						Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	РКСИ.ПДП26.09.02.07.4381	76

- цель проведения оценки (текстовое поле с выпадающим списком);
- описание объекта (текстовое поле, многострочное, необязательное);
- чекбокс «Согласие на обработку персональных данных», который является обязательным для активации кнопки отправки формы.

4.2.5. Личный кабинет клиента должен предоставлять следующий функционал:

- создание новой заявки на оценку;
- просмотр истории заявок с детализацией по каждой, включая текущий статус выполнения и комментарии администратора;
- редактирование профиля пользователя (ФИО, телефон);
- смена пароля (текущий пароль, новый пароль, подтверждение);
- загрузка файлов-вложений к заявке в форматах PDF, JPG, PNG.

Система должна проверять тип загружаемого файла;

- просмотр и скачивание шаблона (бланка) договора для предварительного ознакомления;
- оставление отзыва о работе оценщика (текстовое поле, оценка по шкале от 1 до 5);
- удаление заявки.

4.2.6. Административная панель должна обеспечивать следующий функционал управления контентом и заявками:

- просмотр реестра всех поступивших заявок;
- управление жизненным циклом заявки: изменение статуса из предопределённого перечня («Новая», «В работе», «Ожидает документов», «Ожидает оплаты», «Завершена»);
- добавление текстовых комментариев к заявке, видимых пользователю в личном кабинете;
- прикрепление к карточке заявки итогового отчёта и подписанного договора в формате PDF, JPG, PNG;
- скачивание документов, загруженных клиентом;
- удаление заявки;
- редактирование текстовой информации на странице «Квалификационные документы»;
- удаление отзывов клиентов;
- редактирование стоимости и сроков выполнения услуг (на страницах «Услуги и цены»). Наименование услуг и перечень необходимых документов через интерфейс администратора не редактируются.

4.2.7. Система оповещений

Программный продукт должен включать модуль отправки асинхронных электронных уведомлений (email-рассылок) для информирования пользователей о событиях в системе.

Для администратора: уведомления должны отправляться при наступлении следующих событий:

- создание новой заявки в системе;

- успешная загрузка клиентом файлов-вложений к заявке;
- отправка сообщения через форму обратной связи.
- Для клиента: уведомления должны отправляться при наступлении следующих событий:

- изменение статуса заявки (с указанием нового статуса);
- загрузка администратором итогового отчёта или договора в карточку заявки.

4.2.8. Контактная информация и форма обратной связи

Контактная информация должна быть размещена в подвале (футере) всех публичных страниц. Подвал должен содержать:

- контактный телефон;
- адрес электронной почты;
- информацию о формате работы;
- ссылку на страницу с политикой конфиденциальности;
- форму обратной связи.
- Форма обратной связи должна включать следующие элементы:
 - поле ввода ФИО (обязательное);
 - поле ввода Email (обязательное, с проверкой корректности формата);
 - поле ввода Текст сообщения (обязательное);
 - чекбокс «Согласие на обработку персональных данных» (обязательный для активации кнопки отправки);
 - кнопку «Отправить» для отправки сообщения.

После отправки сообщения администратор должен получать уведомление на email с содержимым обращения. Пользователю должно выводиться уведомление об успешной отправке.

4.3. Требования к безопасности и защите данных

4.3.1. Обработка персональных данных допускается исключительно после получения от пользователя согласия на обработку персональных данных в форме, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации (152-ФЗ).

4.3.2. Хранение персональных данных и загружаемых файлов должно осуществляться с применением шифрования на стороне сервера. Хостинговая инфраструктура (LiteHost) должна обеспечивать физическую и сетевую безопасность данных, а также регулярное резервное копирование.

4.3.3. Весь трафик между клиентским приложением (браузером) и сервером должен шифроваться с использованием протокола HTTPS на базе валидного SSL/TLS-сертификата.

4.3.4. Доступ к административной панели должен быть защищён строгой авторизацией с использованием стойких сессионных ключей (JWT-токенов). Должна быть реализована защита от перебора паролей (Brute-force).

4.3.5. Все веб-формы должны быть оснащены механизмами защиты от автоматических отправок (спама).

4.4. Требования к надёжности

4.4.1. Программный продукт должен обеспечивать целостность и непротиворечивость данных. Все операции, изменяющие состояние данных (создание заявки, изменение статуса, загрузка документов), должны выполняться в рамках транзакций системы управления базами данных.

4.4.2. Необходимо настроить автоматическое резервное копирование базы данных и файлового хранилища с глубиной хранения не менее 30 дней и проверкой целостности резервных копий.

4.5. Требования к эксплуатации и поддержке

4.5.1. Программный продукт должен быть разработан с учётом совместимости со стандартными конфигурациями веб-серверов, не требующими специализированного дорогостоящего оборудования для штатного функционирования.

4.5.2. Исполнитель обязуется оказывать услуги по технической поддержке и гарантийному обслуживанию программного продукта в течение 12 календарных месяцев с даты подписания акта сдачи-приёмки работ.

4.6. Требования к дизайну и адаптивности

4.6.1. Дизайн пользовательского интерфейса должен быть выполнен в строгом, деловом стиле, вызывающем доверие у целевой аудитории. Использование ярких, кричащих цветов и визуально перегруженных элементов не допускается.

4.6.2. Интерфейс должен быть полностью адаптивным и корректно отображаться во всех современных версиях браузеров: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge.

4.7. Технические требования и ограничения

4.7.1. Интеграция со сторонними сервисами и внешними API не требуется.

4.7.2. Реализация отправки email-уведомлений должна выполняться штатными средствами выбранного языка программирования (Node.js) или через стандартные библиотеки без использования платных внешних сервисов рассылок.

4.7.3. При разработке должны использоваться технологии с открытым исходным кодом, имеющие широкое сообщество и стабильную поддержку.

4.7.4. Структура HTML-кода страниц должна соответствовать базовым требованиям SEO-оптимизации для обеспечения индексации сайта поисковыми системами (Яндекс, Google).

4.7.5. Для разработки клиентской части используется библиотека React, для серверной части – платформа Node.js с фреймворком Express. В качестве системы управления базами данных используется MySQL.

5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

5.1. Разработка и утверждение технического задания.

5.2. Проектирование архитектуры программного продукта и базы данных.

5.3. Реализация публичной части веб-сайта.

5.4. Реализация модального окна авторизации и регистрации.

5.5. Реализация личного кабинета клиента.

5.6. Реализация административной панели оценщика.

5.7. Реализация системы email-уведомлений.

5.8. Заполнение базы данных тестовыми записями.

5.9. Проведение комплексного тестирования.

5.10. Развёртывание программного продукта на хостинге.

5.11. Передача программного продукта заказчику.

6. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

6.1. Процесс разработки организуется в следующей последовательности:

- согласование и утверждение технического задания;
- выполнение работ в соответствии с календарным планом;
- предоставление заказчику промежуточных результатов для проверки и согласования;
- проведение приёмо-сдаточных испытаний.

6.2. Сроки выполнения работ определяются календарным планом дипломного проектирования.

7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

7.1. Приёмка программного продукта осуществляется на предмет соответствия требованиям настоящего технического задания.

7.2. Приёмо-сдаточные испытания проводятся разработчиком совместно с заказчиком в соответствии с программой испытаний.

7.3. По итогам испытаний составляется и подписывается акт сдачи-приёмки работ.

8. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА В ДЕЙСТВИЕ

8.1. Заказчик обеспечивает предоставление текстовых и графических материалов для наполнения сайта.

									Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	РКСИ.ПДП26.09.02.07.4381				80

8.2. Заказчик осуществляет оплату хостинга и доменного имени.

8.3. Разработчик выполняет перенос программного продукта на хостинг.

8.4. Проводится обучение администратора работе с программным продуктом в форме устной консультации и письменной инструкции (предоставление руководства администратора). Обучение клиентов не требуется, интерфейс должен быть интуитивно понятным.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

По завершении разработки предоставляются следующие документы:

- техническое задание;
- руководство администратора (для оценщика);
- исходные коды программного продукта.
- Документация оформляется в электронном виде в форматах PDF и DOCX.

10. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

10.1. Результаты интервью с заказчиком.

10.2. Аналитические данные о рынке оценочных услуг.

10.3. Требования, установленные Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».

					РКСИ.ПДП26.09.02.07.4381	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		81